Kalkulator naukowy!

Metrologia elektryczna; Chwaleba, Siedlecki, Pospiński
Podstawy miernictwa; Dusza, Gortat, Leśniewski

3.10

Metrologia - nauka o pomiarach i zastosowaniach pomiarów [illegible]!
„metron" - pomiar
„logos" - studiować

Wynik pomiaru
↙ ↘
liczba jednostka

Wynik pomiaru w laboratorium
↙ ↓ ↘
liczba jednostka niepewność pomiaru

Wielkość mienalna
↙ ↓ ↘
atrybut zjawiska atrybut obiektu atrybut substancji

Przykłady
1) zjawisko -> przepływ ładunku elektrycznego (natężenie prądu elektrycznego)
2) obiekt -> kondensator (pojemność elektryczna)
3) substancja -> woda (temperatura)

Wielkość mienalna - cecha zjawiska, obiektu lub substancji, którą można wyróżnić jakościowo i wyznaczyć ilościowo

Jednostka miary - przyjęta umownie wartość określonej wielkości mienalnej, której przypisuje się liczbę jeden

Każda inna wartość, wielkości tego samego rodzaju można wyrazić jako wielokrotność lub ułamek jednostki miary

Wielkość mienalna (mezurand) wzorzec jednostki miary
↘ ↙
porównanie
↓
wynik pomiaru

Istotą pomiaru jest porównanie wielkości mienalnej ze wzorcem jednostki miary.

Do pomiaru można także zastosować przyrząd, który został skalibrowany z wykorzystaniem wzorca miary (porównanie pośrednie)

SI - Międzynarodowy System Miar:

SI

7 podstawowych jednostek | jednostki pochodne
2 jednostki pomocnicze

! Jednostki podstawowe SI

Nazwa wielkości	Nazwa jednostki	Symbol jednostki
długość	metr	m
masa	kilogram	kg
czas	sekunda	s
natężenie	amper	A
temperatura termodynamiczna	Kelwin	K
liczność materii	mol	mol
światłość	kandela	cd

Każda jednostka podstawowa ma swoją definicję opartą na solidnych podstawach teoretycznych.

Definicje podstawowych jednostek miar są modyfikowane wraz z rozwojem nauki.

Jednostki pomocnicze SI

Nazwa wielkości	Nazwa jednostki	Symbol
kąt płaski	radian	rad
kąt bryłowy	steradian	sr

Jednostki pochodne SI
Jednostki pochodne są wprowadzane poprzez mnożenie potęg jednostek podstawowych

$Jed\ Poch = m^a \cdot kg^b \cdot s^c \cdot A^d \cdot K^e \cdot mol^f \cdot cd^g$,
gdzie $a, b, c, d, e, f, g \in \mathbb{Z}$

Np. Kulomb
$C = m^0 \cdot kg^0 \cdot s^1 \cdot A^1 \cdot K^0 \cdot mol^0 \cdot cd^0$

Newton
$N = m^1 \cdot kg^1 \cdot s^{-2} \cdot A^0 \cdot K^0 \cdot mol^0 \cdot cd^0$

Herc
$Hz = m^0 \cdot kg^0 \cdot s^{-1} \cdot A^0 \cdot K^0 \cdot mol^0 \cdot cd^0$

Jednostka pochodna	Nazwa	Symbol
częstotliwość	Herc	Hz
Ładunek elektryczny	Kulomb	C
moc	wat	W
napięcie elektryczne	wolt	V
pojemność	farad	F
rezystancja	om	Ω
przewodność	siemens	S
indukcyjność	henr	H
strumień magnetyczny	weber	Wb
indukcja magnetyczna	tesla	T

Wzorzec pomiarowy - realizacja definicji danej jednostki
Realizacja może być w postaci:
- miary fizycznej
- materiału odniesienia
- przyrządu pomiarowego
- systemu pomiarowego

Wzorce
pierwotne wtórne robocze
międzynarodowe krajowe odniesienia

Międzynarodowy wzorzec pierwotny - wzorzec uznany umową międzynarodową za podstawę do ustalania wartości innych wzorców danej wielkości

Krajowy wzorzec pierwotny - wzorzec uznany urzędowo w danym państwie za podstawę do ustalania wartości innych wzorców danej wielkości

Wzorzec wtórny - wzorzec, którego wartość jest ustalana przez porównanie ze wzorcem pierwotnym.

Wzorzec roboczy - wzorzec używany do kalibracji lub sprawdzania przyrządów pomiarowych

Spójność pomiarowa - każdy wynik pomiaru musi być powiązany ze wzorcem pierwotnym jednostki miary za pośrednictwem nieprzerwanego łańcucha porównań.

W procesie kalibracji wyniki pomiarów są porównywane ze wzorcem roboczym, który jest powiązany ze wzorcem pierwotnym.

Nieprzerwany łańcuch porównań

Międzynarodowe Biuro Miar i Wag
Definiuje jednostki miar

Międzynarodowe Organizacje agencje i biura utrzymują międzynarodowe wzorce pierwotne

Narodowe Instytuty, urzędy i biura miar utrzymują krajowe wzorce pierwotne

Laboratoria kalibracyjne utrzymują i wykorzystują wzorce odniesienia

Wzorzec roboczy jest porównywany ze wzorcem odniesienia

Przemysł, służba zdrowia, szkolnictwo wyższe utrzymują i wykorzystują wzorce robocze

Producent wykorzystuje do kalibracji wzorzec roboczy

Użytkownik końcowy korzysta ze skalibrowanych przyrządów pomiarowych

Przyrządy pomiarowe są kalibrowane przez producentów

Wynik pomiaru musi być powiązany z międzynarodowym lub krajowym wzorcem pierwotnym.

traceability chain

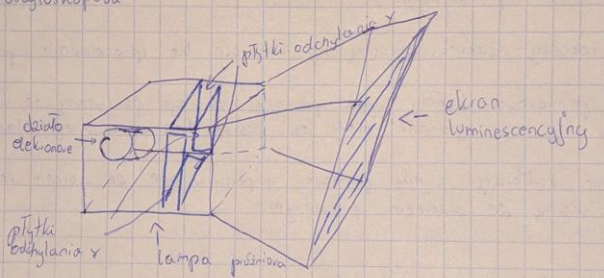
16.10

Oscyloskop analogowy

1) Oscyloskop - służy do obserwacji sygnałów w dziedzinie czasu.
oś odciętych - czas (t) (x)
oś rzędnych - napięcie elektryczne U (y)
Oscyloskop mierzy i wyświetla na ekranie zależność napięcia U w funkcji czasu t.

2) Rodzaje oscyloskopów:
a) oscyloskop analogowy - Sygnał napięciowy odchyla wiązkę elektronów. Wiązka elektronów tworzy na ekranie oscyloskopu plamkę świecącą. Plamka ta rysuje na ekranie oscyloskopu obraz sygnału.
b) oscyloskop cyfrowy - Oscyloskop cyfrowy wykorzystuje przetwornik analogowo-cyfrowy do zmiany sygnału analogowego na sygnał cyfrowy. Sygnał cyfrowy jest zapamiętywany w pamięci. Obraz sygnału na ekranie jest uzyskiwany przez odtworzenie sygnału zapamiętanego w pamięci oscyloskopu.

3) Lampa oscyloskopowa



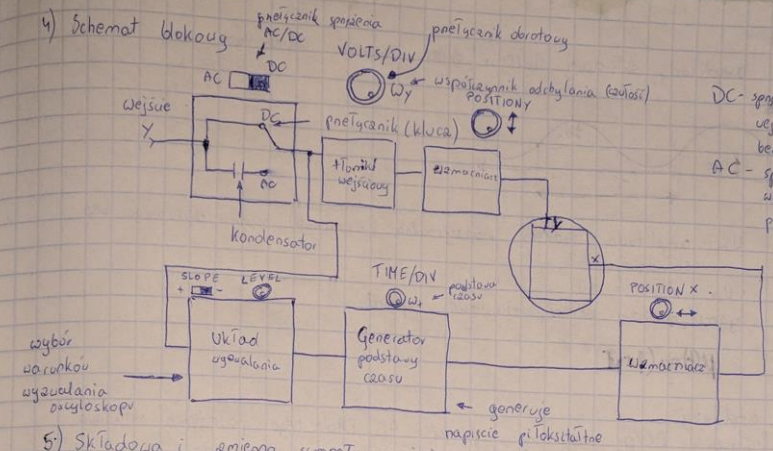
Działo elektronowe generuje wąską wiązkę elektronów.
Płytki Y odchylają wiązkę elektronów w kierunku pionowym - w górę lub w dół.
Płytki X odchylają wiązkę elektronów w kierunku poziomym - w prawo lub w lewo.
Wiązka elektronów pada na ekran pokryty substancją luminescencyjną, co powoduje w miejscu padania elektronów świecenie ekranu. Na ekranie powstaje plamka świecąca.

Sygnał napięciowy odchyla wiązkę elektronów.
Plamka świecąca rysuje na ekranie oscyloskopu obraz sygnału napięciowego.

Symbol lampy oscyloskopowej:



4) Schemat blokowy

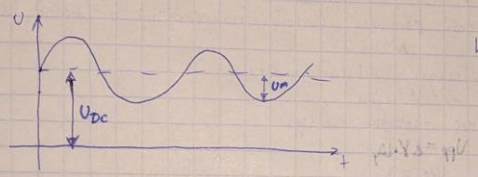


DC - sprzężenie sygnału wejściowego bezpośrednie

AC - sprzężenie sygnału wejściowego przez kondensator

5) Składowa i zmienna sygnału napięciowego

Dla sygnału



Kondensator nie przepuszcza prądu stałego.

DIV = DIVISION (działka (1cm))

U_{DC} - składowa stała ; napięcie stałe

U_m - składowa zmienna ; napięcie zmienne

Pokrętła „POSITION Y" służy do przesuwania w górę lub w dół

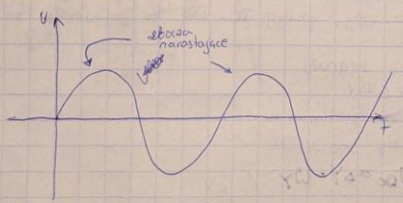
POSITION X (prawo lub lewo)

„SLOPE" - zbocze
„+" narastające
„-" opadające

„LEVEL" - poziom wyzwalania

Generator podstawy czasu - generuje sygnał który powoduje ruch plamki świecącej w kierunku osi X.

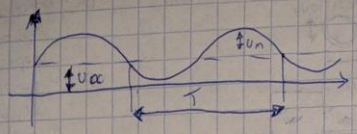
AC



Dla ustawienia U_Y = 1 V/DIV - podanie na wejście oscyloskopu napięcia stałego U = 1V powoduje odchylenie plamki świecącej o 1 działkę w górę (w kierunku pionowym)
Jeżeli zmniejsza się liczba, zwiększa się amplituda

Dla ustawienia U_t = 1 ms/DIV - plamka świecąca przesuwa się poziomo o 1 działkę w czasie 1 ms.
Jeżeli zmniejsza się liczba, rozciąga się wykres.

6) Pomiar amplitudy, składowej stałej i okresu sygnału okresowego



U_m - amplituda - wartość maksymalna (szczytowa) sygnału okresowego bez składowej stałej

U_{DC} - składowa stała

Sygnał okresowy - wartość chwilowe sygnału

$$u(t) = U(t + nT)$$

Pomiar amplitudy:

1) Przełącznik AC/DC ustawiamy w pozycji AC. Dla tego położenia składowa stała jest usuwana
2) Zmieniamy współczynnik odchylania W_Y tak, aby maksymalnie rozciągnąć sygnał w osi Y
3) Odczytujemy odległość pomiędzy wartością maksymalną i minimalną (2A) (2x amplituda)
$$\Delta Y = 6\ DIV$$
4) Odczytujemy współczynnik odchylania W_Y
$$W_Y = 50\ mV/DIV$$
5) Obliczamy napięcie międzyszczytowe U_{pp}
$$U_{pp} = \Delta Y \cdot W_Y$$
$$U_{pp} = 0{,}3\ V$$
6) Obliczamy amplitudę $U_m = \frac{U_{pp}}{2}$

Pomiar składowej stałej sygnału

1) Przełącznik AC/DC ustawiamy w pozycji AC. Dla tego położenia składowa stała jest usuwana
2) Zapamiętujemy położenie sygnału
3) Przełącznik AC/DC ustawiamy w pozycji DC. Dla tego położenia składowa stała nie jest usuwana.
4) Odczytujemy przesunięcie sygnału
$$\Delta Y = 2{,}6\ DIV$$
5) Odczytujemy współczynnik odchylania W_Y
6) $W_Y = 500\ mV/DIV$
6) Obliczamy składową $U_{DC} = \Delta Y \cdot W_Y = 1{,}3\ V$

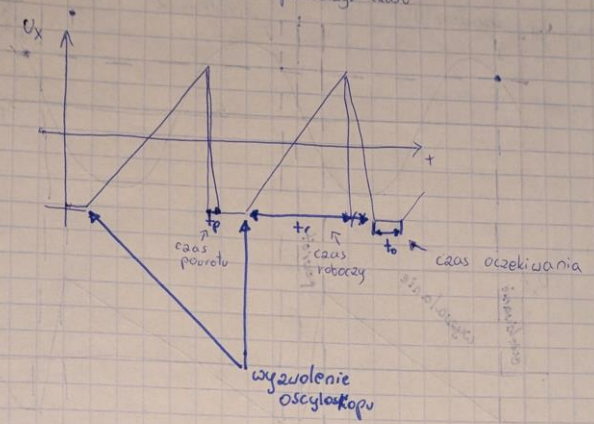
Pomiar okresu sygnału

1) Przełącznik AC/DC ustawiamy w pozycji AC. Dla tego położenia składowa stała jest usuwana
2) Obliczamy liczbę poziomych działek pomiędzy początkiem i końcem okresu sygnału
$$\Delta X = 4{,}6\ DIV$$
3) Odczytujemy podstawę czasu W_t
$$W_t = 50\ \mu s/DIV$$
4) Obliczamy okres $T = \Delta X \cdot W_t$ $\quad T = 230\ \mu s$
$$f_2 = \frac{1}{T} = \frac{1}{230} =$$

V_2

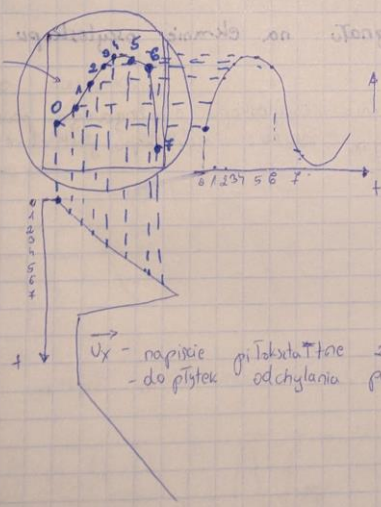
7) Sygnał piłokształtny z generatora podstawy czasu

23.10



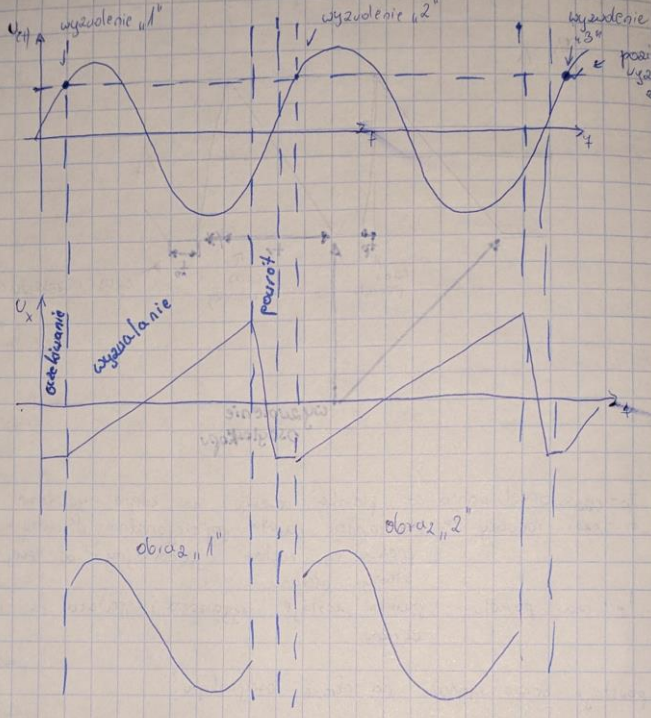
t_o - czas oczekiwania -> plamka oczekuje na kolejne wyzwolenie oscyloskopu
t_r - czas roboczy -> plamka rysuje napięcie proporcjonalnie do czasu - plamka przesuwa się ruchem jednostajnym od lewej do prawej strony ekranu
t_p - czas powrotu -> plamka zostaje wygaszona i powraca na lewą stronę ekranu.

8) Jak powstaje obraz sygnału na ekranie oscyloskopu?



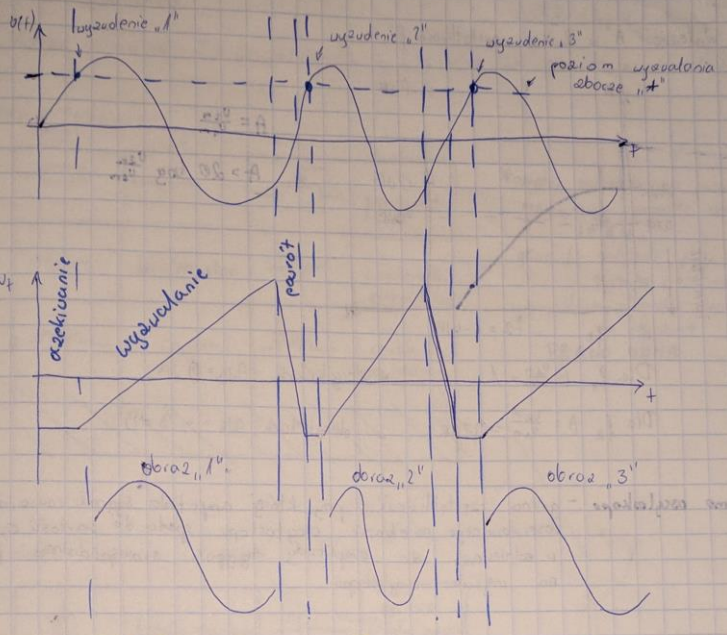
✓

9) Stabilizacja obrazu sygnału na ekranie oscyloskopu



Stabilny obraz sygnału na ekranie oscyloskopu

Wniosek.
Stabilny obraz sygnału na ekranie oscyloskopu analogowego powstaje tylko wtedy, gdy sygnał podany na wejście oscyloskopu jest okresowy.

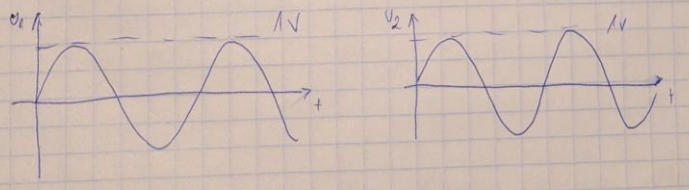


Niestabilny obraz sygnału na ekranie oscyloskopu

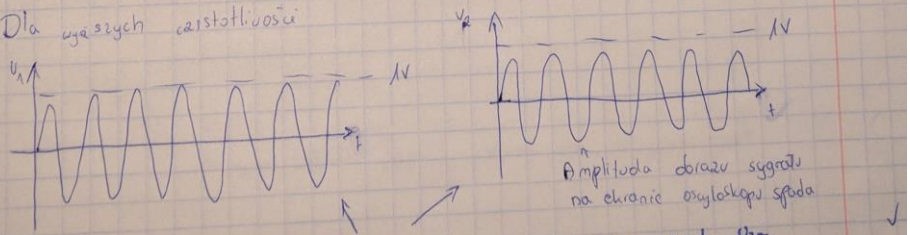
Wniosek.
Dla sygnałów nieokresowych obraz sygnału na ekranie oscyloskopu jest niestabilny.

10) Pasmo oscyloskopu

Dla niskich częstotliwości (amplituda 1V)



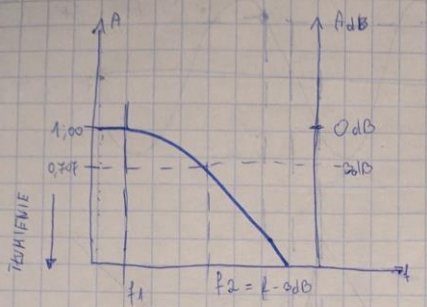
Dla wyższych częstotliwości



Amplituda obrazu sygnału na ekranie oscyloskopu spada

$A = \frac{U_{2m}}{U_{1m}}$ lub w decybelach $A_{dB} = 20 \log \frac{U_{2m}}{U_{1m}}$

Zależność A od funkcji częstotliwości f



$A = \frac{U_{2m}}{U_{1m}}$

$A = 20 \log \frac{U_{2m}}{U_{1m}}$

Dla f_1 $A = \frac{U_{2m}}{U_{1m}} = 1$ w decybelach $A_{dB} = 0$ dB

Dla f_2 $A = \frac{U_{2m}}{U_{1m}} = 0{,}707$ w decybelach $A_{dB} = -3$ dB

Pasmo oscyloskopu - górna częstotliwość, przy której amplituda sygnału sinusoidalnego doprowadzanego na ekranie oscyloskopu spada do wartości 0,707 (o 3dB) w odniesieniu do amplitudy sygnału sinusoidalnego podanego na wejście oscyloskopu

Symbole graficzne

Polska norma PN-EN 60617/2003. Symbole graficzne stosowane w schematach.

1) Elementy pasywne

	rezystor		potencjometr
	kondensator		kondensator elektrolityczny
	cewka		cewka ze rdzeniem

Rezystor charakteryzuje parametr R - rezystancja jednostka om [Ω]

$I = \frac{1}{R} U$,

gdzie I - natężenie prądu elektrycznego płynącego przez rezystor
U - napięcie elektryczne na rezystorze

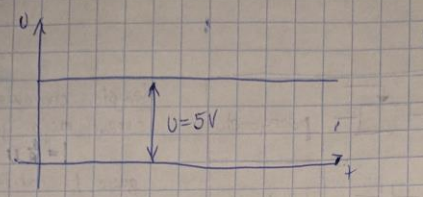
PRAWO OHMA

2) Źródła napięcia i prądu

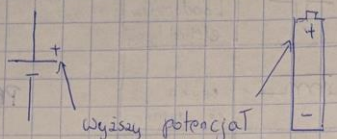
	źródło napięcia stałego		ogniwo (źródło napięcia stałego)
	źródło prądu stałego		bateria (źródło napięcia stałego)
	źródło napięcia zmiennego		zasilacz napięcia stałego

Obwody prądu stałego

1) Źródło napięcia stałego

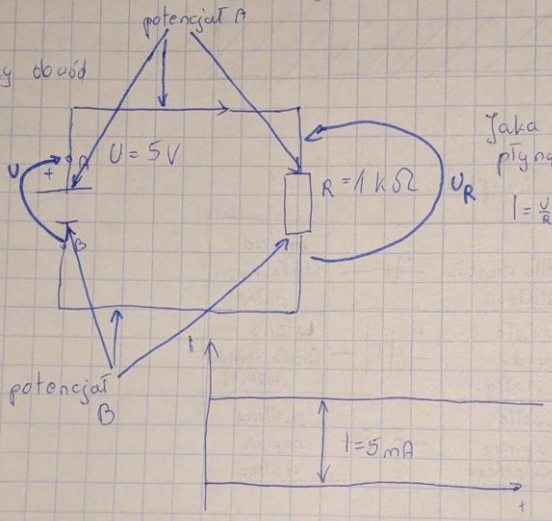


Wartość napięcia elektrycznego U nie zmienia się w funkcji czasu t



wyższy potencjał

2) Pierwszy obwód



Jaka jest wartość prądu płynącego w tym obwodzie

$I = \frac{U}{R} = 5\,mA$

Takie obwody nazywamy obwodami prądu stałego

Napięcie - różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami w obwodzie elektrycznym

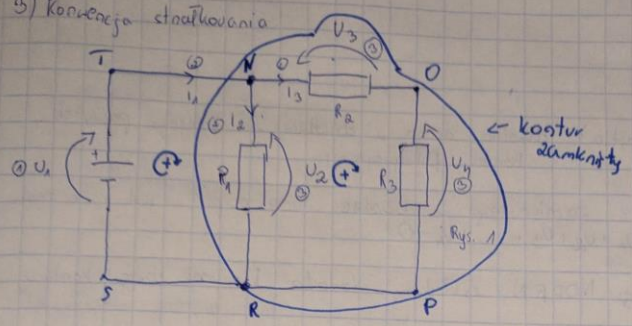
U = potencjał A - potencjał B

Napięcia w obwodzie elektrycznym zaznaczamy za pomocą strzałek napięcia
Strzałka napięcia wskazuje punkt, który ma wyższy potencjał.

Linie symbolizują przewody idealne, które posiadają zerową rezystancję. Dlatego każdy punkt linii ma taki sam potencjał

Spadek napięcia w tym obwodzie zaobserwuje jeszcze tylko na rezystorze R
Oznaczamy to za pomocą drugiej strzałki napięcia

3) Konwencja strałkowania



Rys. 1

1) Oznaczamy napięcia na wszystkich źródłach
   Strałka napięcia łączy punkty, pomiędzy którymi istnieje napięcie. Grot strałki wskazuje punkt posiadający wyższy potencjał.
2) Oznaczamy natężenie
   Strałka prądu - wskazuje kierunek przepływu prądu.
   Prąd - płynie od wyższego do niższego potencjału
3) Oznaczamy spadki napięć
   Kierunek strałki napięcia na rezystorze jest zgodny do kierunku prądu przepływającego przez ten rezystor

4) PPK = prądowe prawo Kirchhoffa

Dla każdego węzła dowodu elektrycznego suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węzła

$$\sum_k I_k = \sum_l I_l$$

, gdzie I_k - natężenia prądów wpływających do węzła

I_l - natężenia prądów wypływających z węzła

Dla węzła N

$$I_1 = I_2 + I_3$$

Dla węzła R

$$I_2 + I_3 = I_1$$

20.10

Kontur zamknięty

Rys. 1

Kontur zamknięty (pętla) - dowolna droga w dowodzie, dla której początek i koniec pokrywają się

Dla każdego konturu zamkniętego w dowodzie suma napięć jest równa zero

$$U_1 + U_2 + U_3 + \ldots + U_n = 0$$

~~Dla~~ konturu zamkniętego NOPRN zakładamy dodatni kierunek obiegu konturu i oznaczamy ↻

Jeżeli kierunek strzałki napięcia jest zgodny z dodatnim kierunkiem obiegu konturu napięcie przypisane tej strzałce dodajemy ze znakiem „+" w równaniu Kirchhoffa.

Jeżeli kierunek strzałki napięcia jest przeciwny do dodatniego kierunku obiegu konturu napięcie przypisane tej strzałce dodajemy ze znakiem „-" w równaniu Kirchhoffa.

Dla NOPRN zapisujemy

$$-U_2 + U_3 - U_4 = 0$$

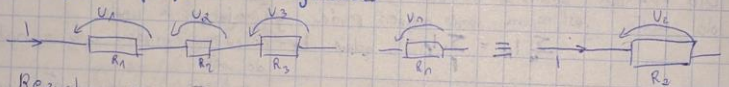
Dla NRSTN zapisujemy

$$U_1 - U_2 = 0$$

Dla TOPST zapisujemy

$$U_1 + \cancel{U_2} - U_3 - U_4 = 0$$

Szeregowe połączenie rezystorów

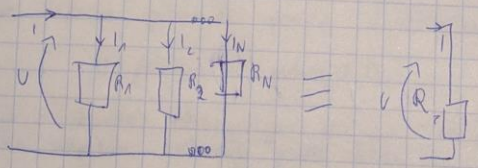


Rezystory są połączone szeregowo, jeśli przepływa przez nie ten sam prąd

Wartość rezystancji równoważnej R_z obliczamy na podstawie zależności

$$R_z = R_1 + R_2 + R_3 + \ldots + R_N$$

Równoległe połączenie rezystorów

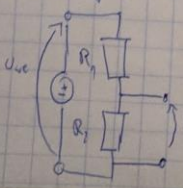


Rezystory są połączone równolegle, jeżeli odkłada się na nich to samo napięcie

Wartość rezystancji równoważnej R_z

$$R \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_z}$$

Dla dzielnika napięcia przedstawionego na rysunku wyznaczyć współczynnik podziału napięcia k



$$U_{wy} = k \cdot U_{we} \qquad k = ?$$

Dla rezystora R_2 na podstawie prawa Ohma możemy zapisać

$$I = \frac{U_{wy}}{R_2}$$

Dla szeregowego połączenia rezystorów R_1 i R_2 na podstawie prawa Ohma możemy zapisać

$$U_{we} = I(R_1 + R_2)$$

Po podstawieniu równań

$$U_{we} = \frac{U_{wy}}{R_2}(R_1 + R_2)$$

2 równania wyznaczamy U_{wy}

$$U_{wy} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{we}, \text{ stąd } k = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

V2

Przykłady pomiarowe

	Przykład pomiarowy wskazujący		Przykład pomiarowy rejestrujący
(V)	woltomierz	(A)	amperomierz
(Ω)	omomierz	(W)	watomierz
(M)	oscyloskop	M	oscyloskop rejestrujący (z pamięcią)

(1) To urządzenie może wyświetlić, ale nie zapamiętuje wyniku pomiaru
(2) To urządzenie może wyświetlić i zapamiętać wynik pomiaru

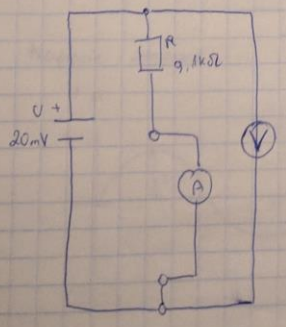
Na schemacie dowodu:

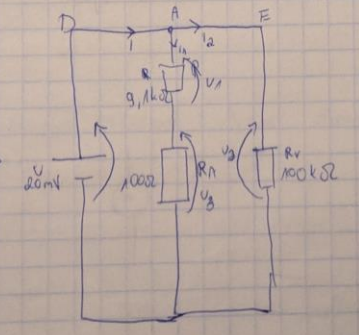
(V) możemy zastąpić R_V, gdzie R_V rezystancja wewnętrzna woltomierza.

(A) możemy zastąpić R_A, gdzie R_A rezystancja wewnętrzna amperomierza

✓

Na rysunku ~~nie~~ przedstawiono dowód pomiarowy do pomiaru napięcia i prądu za pomocą woltomierza i amperomierza. Rezystancje wewnętrzne woltomierza i amperomierza wynoszą odpowiednio $R_V = 10^5\,\Omega$ i $R_A = 100\,\Omega$. Obliczyć wartość prądu wypływającego z ogniwa





I = ?

I

- Zapisujemy prądowe prawo Kirchhoffa dla węzła A

$$I = I_1 + I_2$$

- Dla R_V na podstawie prawa Ohma mamy

$$I_2 = \frac{U_2}{R_V}$$

- Dla R i R_A na podstawie prawa Ohma mamy

$$I_1 = \frac{U_1 + U_3}{R + R_A}$$

- Wyznaczamy wartość U_2 i $U_1 + U_3$

$$U_2 = U \qquad U_1 + U_3 = U$$

- Zapisujemy napięciowe prawo Kirchhoffa dla konturu zamkniętego ABCDA

$$U - U_1 - U_3 = 0, \text{ stąd } U = U_1 + U_3$$

- Zapisujemy napięciowe prawo Kirchhoffa dla konturu zamkniętego DEFCD

$$U - U_2 = 0, \text{ stąd } U_2 = U$$

- Po podstawieniu równań otrzymujemy

$$I_2 = \frac{U}{R_V}$$

- Po podstawieniu równań otrzymujemy

$$I = \frac{U}{R + R_A} + \frac{U}{R_V}$$

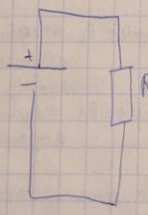
- Podstawiamy dane z treści zadania i doliczamy prąd

$$I = \frac{20 \cdot 10^{-3}}{9{,}1 \cdot 10^3 + 100} + \frac{20 \cdot 10^{-3}}{100 \cdot 10^3} = 2{,}37\,\mu A$$

II

- Dla całego obwodu na podstawie prawa Ohma możemy zapisać

$$I = \frac{U}{R_Z}$$



$$\frac{1}{R_Z} = \frac{1}{R + R_A} + \frac{1}{R_V} =$$

$$R_Z = \frac{(R + R_A) R_V}{R_V + R + R_A}$$

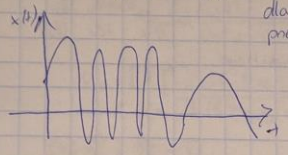
- Podstawiamy dane z treści zadania i doliczamy prąd I

$$I = 2{,}37\,\mu A$$

Pomiary parametrów sygnałów elektrycznych cz. I

Sygnał analogowy - przebieg konkretnej wielkości fizycznej

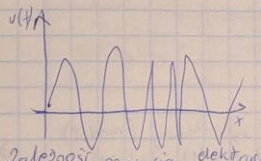
Sygnał analogowy ciągły - taki, że wartości zmiennej zależnej są istotne dla każdej wartości zmiennej niezależnej z pewnego przedziału



Przykłady sygnałów analogowych:
- wielkość fizyczna -> napięcie elektryczne -> sygnał -> elektrokardiogram
- wielkość fizyczna -> ciśnienie -> sygnał -> akustyczny
- wielkość fizyczna -> natężenie pola elektromagnetycznego -> sygnał -> radiowy, telewizyjny

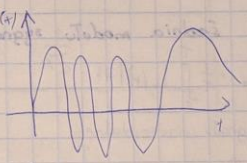
Sygnały elektryczne:

a) napięciowy



Zależność napięcia elektrycznego w funkcji czasu

b) prądowy



Zależność natężenia elektrycznego w funkcji czasu

Sygnał okresowy - wartości chwilowe sygnału okresowego powtarzające się po okresie T

$u(t) = u(t + nT)$, gdzie n - liczba naturalna

T - okres sygnału

Dla sygnałów okresowych definiujemy częstotliwość

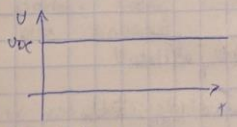
a) sinusoidalny $u(t) = U_m \cdot \sin(\omega t)$, gdzie $\omega = 2\pi f$ - pulsacja

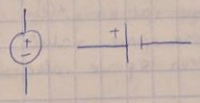
U_m - amplituda - wartość maksymalna sygnału

b) prostokątny

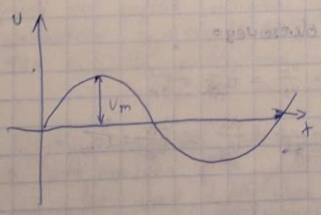
c) trójkątny

Napięcie stałe





Napięcie zmienne





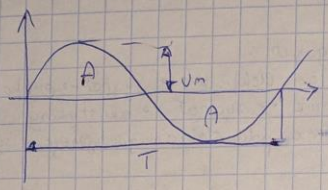
Składowa stała i zmienna sygnału napięciowego

Wartość średnia sygnału okresowego

$$U_{śR} = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)\,dt$$

Interpretacja graficzna dla sygnału sinusoidalnego.

$$U_{śR} = \frac{A-A}{T}$$

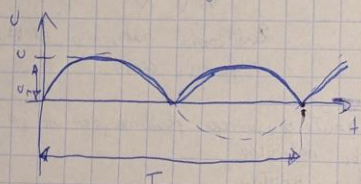


Dla sygnałów: sinusoidalnego, trójkątnego i prostokątnego bez składowej stałej wartość średnia sygnału jest równa zero.

Wartość średnia modułu sygnału okresowego

$$U_{śRM} = \frac{1}{T}\int_0^T |u(t)|\,dt$$

Dla sygnału sinusoidalnego



Sygnał wyprostowany (moduł):
$|u(t)| = |U_m \cdot \sin(\omega t)|$

Wartość średnia modułu: $\frac{2}{\pi} U_m$

Wartość skuteczna sygnału okresowego (RMS - root mean square value)

$$U_{sk} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,dt}$$

value: $u(t)$
square value: $u^2(t)$
mean square value $\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,dt$
root mean square value: $U_{RMS} = U_{sk} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,dt}$

Dla sygnału sinusoidalnego $U_{sk} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$ oraz $U_{śRM} = \frac{2}{\pi} U_m$

Współczynnik szczytu i kształtu sygnału okresowego

współczynnik szczytu = $\frac{\text{wartość maksymalna}}{\text{wartość skuteczna}} = \frac{U_m}{U_{sk}} = \frac{U_m}{\frac{U_m}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2}$

współczynnik kształtu = $\frac{\text{wartość skuteczna}}{\text{wartość średnia modułu}} = \frac{U_{sk}}{U_{śRM}} = \frac{\frac{U_m}{\sqrt{2}}}{\frac{2U_m}{\pi}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

1. Obliczyć współczynnik szczytu dla sygnału sinusoidalnego napięciowego o okresie T i amplitudzie U_m

① $U_{sk} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,dt}$

② $u(t) = U_m \sin(\omega t)$

③ $U_{sk} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T U_m^2 \sin^2(\omega t)\,dt}$

$\cos(2\alpha) = 1 - 2\sin^2\alpha$

$U_{sk} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T U_m^2\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos\left(2\cdot\frac{2\pi}{T}t\right)\right]dt} = U_m\sqrt{\frac{1}{T}\left[\frac{1}{2}t - \frac{1}{4\pi}\cdot\sin(2\cdot\frac{2\pi}{T}t)\right]_0^T}$

$= U_m\sqrt{\frac{1}{T}\left(\frac{1}{2}T - \frac{1}{4\pi}\cdot\sin(4\pi) + \frac{1}{4\pi}\sin(0)\right)} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$

④ $\frac{U_m}{U_{sk}} = \frac{U_m}{\frac{U_m}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2}$

Wartości współczynników szczytu i kształtu dla podstawowych sygnałów okresowych

sygnał	współczynnik szczytu	współczynnik kształtu
prostokątny	1	1
sinusoidalny	$\sqrt{2}$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$
trójkątny	$\sqrt{3}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$

2. Multimetr cyfrowy

AC/DC - przycisk wyboru mierzonego parametru sygnału

Naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę mierzonego parametru sygnału

dla pracy multimetru

DC - pomiar napięcia lub prądu stałego

AC - pomiar wartości skutecznej sygnału

Jak działa miernik wartości skutecznej?

1. Sygnał wejściowy jest prostowany (sh. pośrednia)
2. Następnie jest wyznaczana wartość średnia sygnału wyprostowanego ($U_{śRM}$ sygnału wejściowego)
3. Wynik pomiaru wyświetlany na wyświetlaczu miernika wynika z pomnożenia wartości średniej sygnału wyprostowanego przez współczynnik kształtu dla sinusoidy

$U_{sk} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} U_{śRM} = 1{,}11\% \cdot U_{śRM}$

3. Miernik wartości skutecznej jest przeznaczony do pomiaru wartości skutecznej sygnału sinusoidalnego bez składowej stałej.

Jeżeli do wejścia miernika podłączymy sygnał prostokątny, to błąd wskazania wyniesie 11,0%.

Dla sygnału prostokątnego:

$\frac{U_{sk}}{U_{śRM}} = 1$ stąd $U_{sk} = 1 \cdot U_{śRM}$

Wartość $U_{śRM}$ dla sygnału prostokątnego powinna być mnożona przez 1, a jest mnożona przez 1,11%

Jest: $U_{sk} = 1{,}11\% U_{śRM}$ powinno być $U_{sk} = U_{śRM}$, stąd

błąd wskazania $= \frac{1{,}11\% U_{śRM} - U_{śRM}}{U_{śRM}} \cdot 100\% = 11{,}0\%$

Jeżeli do wejścia miernika podłączymy sygnał trójkątny to błąd wskazania wyniesie -3,81%.

Dla sygnału trójkątnego $\frac{U_{SK}}{U_{SRM}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1,1547$ - stąd $U_{SK} = 1,1547\, U_{SRM}$

Jest $U_{SK} = 1,1107 \cdot U_{SRM}$ powinno być $1,1547\, U_{SRM}$, stąd błąd wskazania = -3,81%.

3. **Miernik True RMS** mierzy niezawodnie wartość skuteczną sygnału. Miernik taki można wykorzystać do pomiaru wartości skutecznej sygnału o dowolnym kształcie.

4. Za pomocą multimetru True RMS zmierzono wartość skuteczną $U_{SK} = 235,1V$ sygnału sinusoidalnego bez składowej stałej. Obliczyć amplitudę zmierzonego sygnału. Jaki będzie odczyt multimetru jeżeli kształt sygnału podłączonego do multimetru zmieni się na trójkątny? Przyjąć, że amplituda sygnału sinusoidalnego (przed zmianą) jest równa amplitudzie sygnału trójkątnego (po zmianie)

Dla sygnału sinusoidalnego (przed zmianą)
współczynnik szczytu $\frac{U_{m-s}}{U_{sk-s}} = \sqrt{2}$, stąd amplituda sygnału sinusoidalnego:
$U_{m-s} = U_{sk-s}\sqrt{2} = 332,5V$
$U_{m-t} = U_{m-s} = 332,5V$
współczynnik szczytu $\frac{U_{m-t}}{U_{sk-t}} = \sqrt{3}$, stąd wartość odczytana z multimetru po zmianie kształtu sygnału.

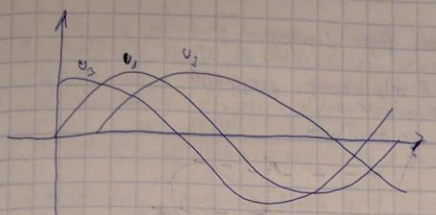
$U_{sk-t} = 192,0V$

5. W miernikach True RMS przy pomiarze wartości skutecznej sygnału składowa stała nie jest uwzględniana. W dodatku wejściowym mierniku znajduje się kondensator, który odcina składową stałą. Do pomiaru wartości skutecznej sygnału o dowolnym kształcie ze składową stałą służą mierniki oznaczone jako **AC+DC True RMS** lub posiadające tryb pracy **AC+DC**.

5. Pomiary przesunięcia fazowego za pomocą oscyloskopu dwukanałowego



Pomiar przesunięcia fazowego:
1. Odczytujemy okres T w działkach
$T = 8\,DIV$
2. Odczytujemy przesunięcie fazowe w działkach $t_1 = 1\,DIV$
3. Obliczamy przesunięcie fazowe w stopniach
z proporcji $\frac{\varphi}{360^\circ} = \frac{t_1}{T}$ mamy
$\varphi = \frac{1}{8} \cdot 360^\circ = \frac{1}{8} \cdot 360^\circ = 45^\circ$



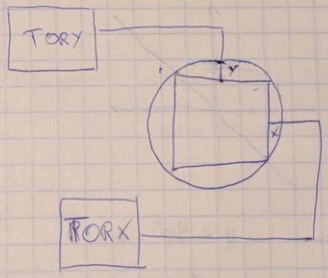
$U_1 = U_m \cdot \sin(\omega t)$ ← sygnał odniesienia
$U_2 = U_m \cdot \sin(\omega t - \varphi)$ ← przesunięcie ujemne
$U_3 = U_m \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ ← przesunięcie dodatnie

6 Pomiary przesunięcia fazowego metodą figur Lissajous

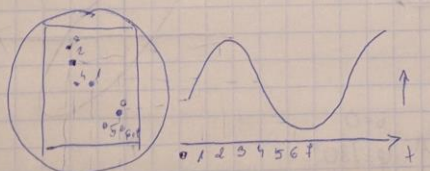


Po przełączeniu na tryb pracy X-Y na ekranie oscyloskopu pojawi się figura Lissajous.

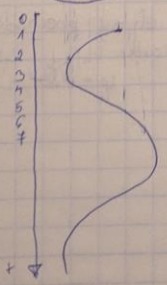
Schemat blokowy trybu X-Y



Poustawianie doraźne dla trybu pracy X-Y



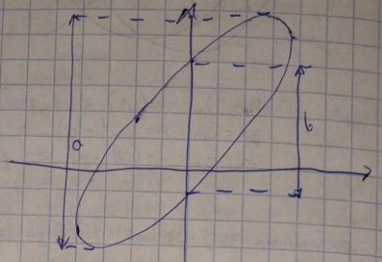
U_Y - sygnał przyłożony do płytek odchylania pionowego Y



→ U_{dX} - sygnał przyłożony do płytek odchylania poziomego X

1. Pomiar przesunięcia fazowego metodą figur Lissajous.

1. Przełączniki AC/DC dla CH1 i CH2 ustawiamy w pozycji AC.
2. Zmieniamy tryb pracy oscyloskopu na X-Y
3. Odczytujemy długość odcinka a na działkach
   a = 8 DIV
4. Odczytujemy długość odcinka b
   w działkach
   b = 4 DIV
5. Obliczamy przesunięcie fazowe φ
   $\varphi = \arcsin\left(\frac{b}{a}\right) = \arcsin\left(\frac{4}{8}\right) = 30°$

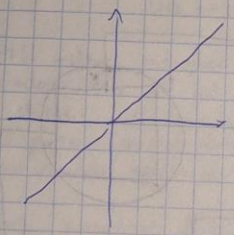


2. Pomiary przesunięcia fazowego metodą figur Lissajous.

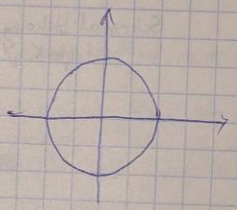
Oś dłuża elipsy przechodzi przez I i III ćwiartkę układu współrzędnych

$\varphi = \arcsin\left(\frac{b}{a}\right)$

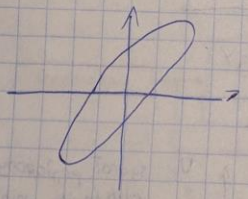
$\varphi = 0°$ $b = 0$



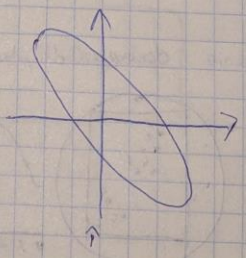
$\varphi = 90°$ $a = b$



$\varphi < 90°$ $a > b > 0$

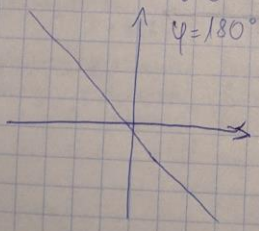


$\varphi > 90°$ $a > b > 0$



$b = 0$

$\varphi = 180°$



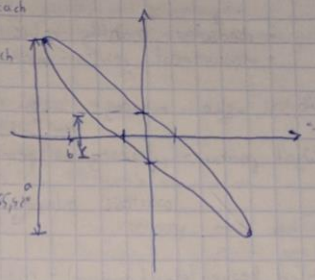
Oś elipsy przechodzi przez II i IV ćwiartkę układu współrzędnych

$\varphi = 180° - \arcsin\left(\frac{b}{a}\right)$

Pomiary przesunięcia fazowego metodą figur Lissajous:

1) Przełączniki AC/DC dla CH1 i CH2 ustawiamy w pozycji AC
2) Zmieniamy tryb pracy oscyloskopu na X-Y
3) Odczytujemy długość odcinka a w działkach
   a = 8DIV
4) Odczytujemy długość odcinka b w działkach
   b = 2DIV
5) Obliczamy przesunięcie fazowe φ
   Ponieważ oś dużej elipsy przechodzi przez I i IV ćwiartkę układu współrzędnych korzystamy ze wzoru

$$\varphi = 180° - \arcsin\left(\frac{b}{a}\right) = 180° - \arcsin\left(\frac{2}{8}\right) = 165{,}5°$$



13.11

Zasady opracowania wyników pomiarów.

- measured quantity value - wartość wielkości mierzonej / wartość otrzymana
- measurement result - wynik pomiaru / wartość odczytana

Wartość wielkości mierzonej - liczba reprezentująca pojedynczy odczyt przyrządu pomiarowego
np. 7,38 mm

Wynik pomiaru - wyrażony za pomocą 2 liczb:

wartość otrzymana + niepewność pomiaru
↘ $(7{,}38 \pm \overset{m}{0{,}02})_m$

Błąd bezwzględny (pomiaru) - różnica pomiędzy wartością otrzymaną a wynikiem pomiaru a wartością nieczystą

$\Delta = W_o - W_r$, gdzie

W_o - wartość otrzymana
W_r - wartość nieczysta (prawdziwa)

Błąd względny (pomiaru) - stosunek błędu bezwzględnego pomiaru do wartości nieczystej

$$\delta = \frac{\Delta}{W_r} = \frac{W_o - W_r}{W_r} \quad \text{lub} \quad \delta = \frac{\Delta}{W_r} \cdot 100\,\%$$

Wartość nieczysta - wartość zgodna z definicją danej wartości wielkości fizycznej
Wartość nieczysta w praktyce nie może być wyznaczona.

W praktyce **wartość nieczystą** W_r - zastępujemy wartością najbardziej zbliżoną do wartości nieczystej nazywaną **wartością umowną prawdziwą** W_u.

Pojęcie wartości nieczystej głównie stosowane jest w rozważaniach teoretycznych.

Przykład 4.1

Wartość otrzymana pomiaru rezystancji rezystora w temperaturze $T = 150°C$ wyniosła $R_o = 140\,\Omega$
Wartość nieczystą rezystancji rezystora można obliczyć na podstawie zależności
$R_T = 100\,(1 + 0{,}00385 \cdot T)\ [\Omega]$
Obliczyć procentowy błąd względny pomiaru.

1. Obliczamy wartość nieczystą rezystancji rezystora dla temperatury $T = 150°$
$R_T = 157{,}75\,\Omega$
2. Obliczamy błąd względny pomiaru na podstawie zależności
$\delta = \frac{W_o - W_r}{W_r} \cdot 100\,\% = \frac{R_o - R_T}{R_T} \cdot 100\,\%$
3. Po podstawieniu otrzymujemy
$\delta = \frac{140 - 157{,}75}{157{,}75} \cdot 100\,\% = 11{,}3\,\%$

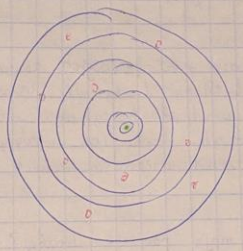
Dokładność pomiaru - stopień zgodności wartości otrzymanych z wartością rzeczywistą

Precyzja pomiarów - stopień zgodności pomiędzy wartościami otrzymanymi w serii pomiarów tej samej wielkości mierzonej w określonych warunkach

Dokładność pomiarów i precyzja pomiarów - analogia tarczy:
- pojedynczy pomiar jest reprezentowany przez strzałę do tarczy
- strzały zgrupowano za pomocą czerwonych kropek
- zielona kropka w środku reprezentuje wartość rzeczywistą



czerwony - mała dokładność, mała precyzja



większa dokładność, mała precyzja



mała dokładność, duża precyzja

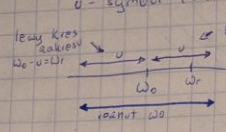


duża dokładność duża precyzja

Popularny sposób zapisu wyniku pomiaru.
Jeżeli znamy wartość niepewności U, lub wartość umownie prawdziwą, wyznaczamy błąd bezwzględny pomiaru Δ i zapisujemy
$W_p = (W_o \pm \Delta)$ jednostka, gdzie
W_o - wartość otrzymana
Δ - błąd bezwzględny pomiaru

Δ pozostałych
U pozostałych przypadkach dla zadanego prawdopodobieństwa wyznaczamy niepewność pomiaru U i zapisujemy
$W_p = (W_o \pm U)$ jednostka, gdzie
W_o - wartość otrzymana
U - niepewność pomiaru

Niepewność pomiaru - w odniesieniu do wartości otrzymanej określa zakres, w którym leży wartość niepewności W_r
U - symbol (uncertainty)



$W_o - U \leq W_r \leq W_o + U$

Liczba cyfr znaczących:
- wyniki pomiarów wielkości analogowych zawsze są liczbami przybliżonymi
- dokładność liczby jest określona liczbą cyfr znaczących

Wszystkie cyfry w liczbie są cyframi znaczącymi z wyjątkiem:
- zer na początku liczby (zer ułamkowych)
- podstawy i wykładników w liczbach zapisanych z użyciem notacji naukowej

Ile cyfr znaczących mają poniższe liczby?

217,1 ← 4	0,12 ← 2	500000,0 ← 7
416,30 ← 5	0,03 ← 1	$500 \cdot 10^3$ ← 3
721,40000 ← 8	0,0000056 ← 2	$5 \cdot 10^4$ ← 1
029,010 ← 5	047,110 ← 5	$1,04 \cdot 10^{21}$ ← 3
$5,0100 \cdot 10^3$ ← 5	49000,0023 ← 9	$5,02 \cdot 10^{-3}$ ← 3

Liczba cyfr znaczących wyniku pomiaru
Algorytm postępowania
- zaokrąglamy w górę liczbę wyrażającą niepewność do 1 liczby znaczącej
- obliczamy błąd względny zaokrąglenia

$$\delta = \frac{U_{po} - U_{przed}}{U_{przed}} \cdot 100\%$$, gdzie

U_{po} - wartość niepewności po zaokrągleniu
U_{przed} - wartość niepewności przed zaokrągleniem.

- Jeżeli $\delta > 20\%$ to liczbę wyrażającą niepewność zaokrąglamy w górę do dwóch cyfr znaczących,
- zaokrąglamy liczbę wyrażającą wartość otrzymaną zastępując cyfrę znaczącą na tym miejscu, na którym występuje ostatnia cyfra znacząca w liczbie wyrażającej niepewność.

Przykład 4.2
Dla pomiaru napięcia stałego wartości otrzymano i niepewności wynoszą $U_0 = 17,6842\,63\,V$ oraz $u = 0,0014376\,V$ - zapisać poprawny wynik pomiaru.

1. Zaokrąglamy u góry liczbę wyrażającą niepewność do 1 cyfry znaczącej.
$u = 0,0014376 \approx 0,002\,V$
2. Obliczamy błąd względny zaokrąglenia
$\delta = 39,1\,\%$
3. Ponieważ $|\delta| = 39,1\,\% > 20\,\%$ liczbę wyrażającą niepewność zaokrąglamy u góry do dwóch cyfr znaczących tj. $u \approx 0,0015\,V$
4. Zapisujemy poprawnie wynik
$W_p = (17,6843 \pm 0,0015)\,V$

Zaokrąglony liczbę wyrażającą wartość otrzymaną zostawiając ostatnią cyfrę znaczącą na tym miejscu, na którym występuje ostatnia cyfra znacząca w liczbie wyrażającej niepewność.

Błąd graniczny Δ_g - maksymalny błąd bezwzględny przyrządu pracującego w podstawowym układzie warunków fizycznych. $\Delta_g = \frac{\delta_{kl}}{100} \cdot W_{MAX}$

Błąd klasy δ_{kl} - wyrażony w % stosunek błędu granicznego do wartości umownej
Wartością umowną może być wartość otrzymana lub wartość maksymalna.
$\delta_{kl} = \frac{\Delta_g}{W_0} \cdot 100\,\%$, gdzie
W_0 - wartość otrzymana
$\delta_{kl} = \frac{\Delta_g}{W_{max}} \cdot 100\,\%$, gdzie
W_{MAX} - wartość maksymalna.

Symbol klasy dokładności - błąd klasy wynosi 0,5% i ~~ona~~ został określony na podstawie zależności
$\delta_{kl} = \frac{\Delta_g}{W_{max}} \cdot 100\,\%$

Symbol klasy miernika - oznaczenie na miernikach analogowych

Przykład 4.3
Za pomocą miernika analogowego zmierzono napięcie stałe dla zakresu 5V. Odczytana wartość napięcia wynosiła 2,734V. Obliczyć błąd graniczny pomiaru dla dwóch przypadków
a) klasa miernika wynosi 0,5
b) klasa miernika wynosi (0,5)

a) $\Delta_g = \frac{\delta_{kl}}{100} \cdot W_{MAX} = \frac{0,5}{100} \cdot 5 = 0,025\,V$
b) $\Delta_g = \frac{\delta_{kl}}{100} \cdot W_0 = \frac{0,5}{100} \cdot 2,734 = 0,014\,V$

Dla mierników cyfrowych błąd klasy nie jest podawany.

W instrukcji obsługi miernika podany jest wzór, na podstawie którego można obliczyć błąd graniczny pomiaru Δ_g (nazywany także dokładnością pomiaru)
Występują 2 rodzaje tego wzoru
(A) $\Delta_g = \frac{A}{100} W_0 + \frac{B}{100} W_{MAX}$
(B) $\Delta_g = \frac{A}{100} W_0 + N W_{roz}$, gdzie
W_0 - wartość otrzymana (odczytana)
W_{MAX} - wartość maksymalna (zakres)
W_{roz} - rozdzielczość przyrządu
A, B - uspółczynniki [%]
N - liczba naturalna

Wartości A, B, N można odczytać z instrukcji obsługi przyrządu.

Przykład 4.4
Za pomocą multimetru METEX ME-22 zmierzono wartość napięcia AC VOLTAGE zmiennego dla zakresu 20,00. Odczytano wartość napięcia wyniosła 3,11V. Obliczyć błąd graniczny dla tego pomiaru wartości napięcia.

ACCURACY (dokładność) - błąd graniczny: Δ_g
rdg (reading) - wartość odczytana (otrzymana): U_o
dgt (resolution) 10mV: U_{ROZ} (rozdzielczość)

ACCURACY = $\pm$ (0,8% of rdg + 3 dgts)
$N \cdot U_{ROZ}$

② $\Delta_g = \frac{A}{100} U_o + N U_{ROZ}$
$\Delta_g = \frac{0,8}{100} U_o + 3 \cdot 10mV$
$\Delta_g = 0,06V$

Przykład 4.5
Za pomocą multimetru HP 3440A zmierzono napięcie DC VOLTAGE stałe dla zakresu U_{MAX} 1,000000V odczytana wartość napięcia wyniosła 0,56758V. Obliczyć błąd graniczny dla tego pomiaru wartości napięcia.
U_o

Accuracy specifications = $\pm$ (0,0040% of reading + 0,0007% of range)
U_{MAX}

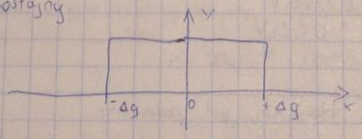
range - wartość maksymalna (zakres) $= U_{MAX}$

① $\Delta_g = \frac{A}{100} U_o + \frac{B}{100} U_{MAX}$
$\Delta_g = \frac{0,0040}{100} U_o + \frac{0,0007}{100} U_{MAX}$
$\Delta_g = 650\mu V$

Metody obliczania niepewności pomiaru
a) metoda typu A
b) metoda typu B.

Z błędem granicznym wyznaczamy niepewność ~~pomiaru~~ metody typu B, tzn. zakładamy rozkład zmiennej losowej i na podstawie tego rozkładu obliczamy
σ - odchylenie standardowej
σ jest miarą niepewności standardowej u_c

Zakładamy, że błędy pomiarów wykonanych za pomocą przyrządu mają rozkład jednostajny



Funkcja gęstości prawdopodobieństwa
$f(x) = \frac{1}{2\Delta_g}$ dla $x \in \langle -\Delta_g, +\Delta_g \rangle$

Prawdopodobieństwo przyjęcia przez błąd dowolnej wybranej wartości z przedziału $\langle -\Delta_g, +\Delta_g \rangle$ jest takie samo

$f(x) = 0$ dla $x \notin \langle -\Delta_g, +\Delta_g \rangle$

Prawdopodobieństwo przyjęcie przez błąd dowolnej wybranej wartości z przedziału $\langle -\Delta_g, +\Delta_g$
wynosi 0.

Dla tego rozkładu $\sigma = \frac{a_u}{\sqrt{3}}$, stąd

$u_s = \Delta g / \sqrt{3}$ oraz (niepewność standardowa)

$u_r = u_s \cdot \sqrt{3} \rightarrow u_r = \Delta g$ (niepewność rozszerzona)

Dopuszczalne sposoby zapisu wyniku pomiaru:

a) z niepewnością standardową $w_p = (w_0 \pm u_s)$ jednostka,
wtedy prawdopodobieństwo tego, że wartość rzeczywista w_r znajduje się w przedziale
$w_0 - u_s \leq w_r \leq w_0 + u_s$ dla przyjętego rozkładu jednostajnego wynosi 0,58.

b) z niepewnością rozszerzoną $w_p = (w_0 \pm u_r)$ jednostka,
wtedy prawdopodobieństwo tego, że wartość rzeczywista w_r znajduje się w przedziale
$w_0 - u_r \leq w_r \leq w_0 + u_r$ dla przyjętego rozkładu jednostajnego wynosi 1.

$u_r = \Delta g$

Przykład 4.6

Za pomocą miernika analogowego zmierzono wartość rezystancji odczytano z miernika wynosiła 129,34 Ω Klasa miernika: 0,05.
Zapisz poprawnie wynik pomiaru dla niepewności rozszerzonej

Dla klasy miernika 0,05 błąd graniczny można obliczyć na podstawie zależności

$\Delta g = \frac{g_{kl}}{100} \cdot u_0$

1) Obliczamy błąd graniczny pomiaru
$\Delta g = 0,0646\ 7\ \Omega$
2) Obliczamy niepewność rozszerzoną
$u_r = \Delta g = 0,06467\ \Omega$
3) Zaokrąglamy liczbę opisującą wartość niepewności rozszerzonej do jednej cyfry znaczącej w górę:
$u_r = 0,06467 \approx 0,07$
4) Obliczamy błąd względny zaokrąglenia
$\delta = \frac{u_{po} - u_{przed}}{u_{przed}} \cdot 100\% \approx 8,2\%$
5) Ponieważ $\delta < 20\% \rightarrow$ liczbę wyrażającą niepewność można zapisać za pomocą 1 cyfry znaczącej
6) Zapisujemy poprawnie wynik pomiaru dla niepewności rozszerzonej
$w_p = (129,34 \pm 0,07)\ \Omega$

Uwaga!
Wynik został zapisany dla niepewności rozszerzonej. Prawdopodobieństwo tego, że wartość rzeczywista w_r znajduje się w przedziale

$129,34 - 0,07 \leq w_r \leq 129,34 + 0,07$

$129,27\ \Omega \leq w_r \leq 129,41\ \Omega$

dla przyjętego rozkładu jednostajnego wynosi 1.

20.11

Metody pomiarowe

1. **Metoda pomiarowa** - zespół czynności podczas przeprowadzania pomiaru w celu określenia wartości wielkości mierzonej

2. Podział metod ze sposobu otrzymania wartości wielkości mierzonej

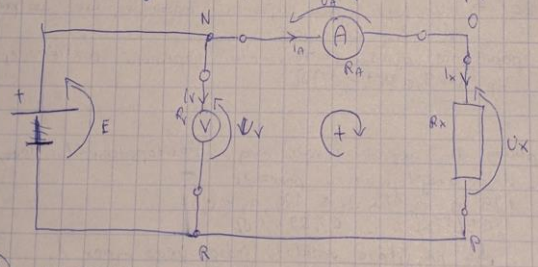
metody bezpośrednie
Wartość wielkości mierzonej otrzymuje się wprost, bez dodatkowych obliczeń i pomiaru innych wielkości
Pomiar bezpośredni
mierzymy wprost Y
i Y jest wartością wielkości mierzonej.

metody pośrednie
Wartość wielkości mierzonej oblicza się na podstawie zmierzonych innych wartości wielkości
Pomiar pośredni
mierzymy wprost $X_1, X_2, \ldots, X_n$
następnie obliczamy:
$Y = f(X_1, X_2, \ldots X_n)$
Y jest wartością wielkości mierzonej

metody bezpośredniego porównania ze wzorcem
Pomiar polega na porównaniu wielkości mierzonej ze wzorcem jednostki miary

metody niebezpośredniego porównania ze wzorcem
Pomiar przejst przeprowadzony za pomocy przyrządu pomiarowego. Wzorce jednostki miary być wcześniej użyty do kalibracji przyrządu pomiarowego.

3. **Pomiar rezystancji: metoda techniczna** - metoda poprzednie mierzonego prądu.



(A) - amperomierz służy do pomiaru natężenia prądu elektrycznego

(V) - woltomierz służy do pomiaru napięcia elektrycznego

R_A - rezystancja wewnętrzna amperomierza
R_i - rezystancja wewnętrzna woltomierza

Wartość otrzymana z wyniku pomiaru pośredniego.

$R_0 = \frac{U_V}{I_A}$, gdzie

U_V - wartość odczytana z woltomierza
I_A - wartość odczytana z amperomierza.

$I_A = I_x$

Wniosek:
amperomierz wskazuje prąd płynący przez R_x

Metoda poprawnie mierzonego prądu

Dla konturu zamkniętego NOPRN zapisujemy NPK

$$U_E - U_A - U_x = 0, \text{ stąd}$$
$$U_V = U_A + U_x$$

Wniosek:
woltomierz wskazuje sumę napięć na rezystorze R_x i rezystancji wewnętrznej amperomierza R_x

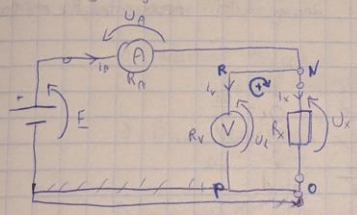
$$R_0 = \frac{U_x + U_A}{I_x} = \frac{I_x \cdot R_x + I_x \cdot R_A}{I_x} = R_x + R_A$$
$$R_0 = R_x + R_A$$

$R_0 = R_x + R_A$ dla $R_x >> R_A$

Wniosek:
metodę stosujemy do pomiaru rezystancji dużo większych od R_A - rezystancji wewnętrznej amperomierza.

4. Błędy systematyczne - powstają stale zarówno co do wartości jak i znaku podczas wykonywania serii pomiarów tej samej wielkości mierzonej w tych samych warunkach.

7. Pomiar rezystancji: metody techniczne - metoda poprawnie mierzonego napięcia



(V) - woltomierz służy do pomiaru napięcia elektrycznego
(A) amperomierz służy do pomiaru natężenia prądu elektrycznego

R_A - rezystancja wewnętrzna amperomierza
R_V - rezystancja wewnętrzna woltomierza

$R_0 = \frac{U_V}{I_A}$, gdzie

U_V - wartość odczytana z woltomierza
I_A - wartość odczytana z amperomierza

$U_V - U_x = 0$, stąd
$U_V = U_x$

Wniosek:
(V) - woltomierz wskazuje napięcie na rezystorze R_x

Metoda poprawnie mierzonego napięcia

$I_A = I_x + I_V$

Wniosek:
(A) - amperomierz wskazuje sumę prądów płynących przez rezystor R_x i rezystancji wewnętrznej woltomierza R_V

$$R_0 = \frac{U_x}{I_x + I_V} = \frac{I_x R_x}{I_x + I_V} = \frac{I_x \cdot R_x}{I_x + \frac{U_x}{R_V}} = \frac{I_x \cdot R_x}{I_x \cdot \frac{I_x \cdot R_x}{R_V}} = \frac{R_V}{1 + \frac{R_x}{R_V}}$$

$$R_0 = \frac{R_x R_V}{R_x + R_V}$$

Kiedy $R_0 \approx R_x$?

$$R_0 = \frac{R_x}{1 + \frac{R_x}{R_V}}$$

dla $R_V >> R_x \rightarrow \frac{R_x}{R_V} \rightarrow 0$

Wtedy $R_0 \approx R_x$

Wniosek:
Metody stosujemy do pomiaru rezystancji dużo mniejszych od R_V rezystancji wewnętrznych woltomierzy

Metoda posiada błąd systematyczny

Bezwzględny

$$\Delta_S = R_0 - R_x = \frac{R_x \cdot R_V}{R_x + R_V} - R_x = -\frac{R_x^2}{R_x + R_V}$$

Względny

$$\delta_S = \frac{\Delta_S}{R_x} = \frac{-R_x^2}{\frac{R_x + R_V}{R_x}} = -\frac{R_x}{R_x + R_V}$$, gdzie

R_0 - wartość zmierzona R_0
R_x - wartość nieznana
R_V - rezystancja wewnętrzna woltomierza

Wzorów nie możemy zastosować, ponieważ nie znamy wartości nieznanej R_x mierzonej rezystancji

$$\delta_S = \frac{-R_x}{R_x + R_V} = -\frac{\frac{R_V \cdot R_0}{R_V - R_0}}{\frac{R_V \cdot R_0}{R_V - R_0} + R_V}$$, stąd $\delta_S = -\frac{R_0}{R_V}$

Obliczamy Δ_S $\Delta_S = \delta_S \cdot R_x = -\frac{R_0}{R_V} \cdot \frac{R_V \cdot R_0}{R_V - R_0}$, stąd

$$\Delta_S = \frac{-R_0^2}{R_V - R_0}$$

6. Metoda poprawnie mierzonego prądu

$$R_0 = R_x + R_A$$
$$\Delta_S = R_A$$

Stosujemy dla $R_x >> R_A$

7. Metoda poprawnie mierzonego napięcia

$$R_0 = \frac{R_x R_V}{R_x + R_V}$$
$$\Delta_S = \frac{R_0^2}{R_V - R_0}$$

Stosujemy dla $R_x \ll R_V$

Przykład 5.1

Do pomiaru wartości rezystancji rezystora Rx zastosowano metodę poprawnie mierzonego prądu. Wartości zmierzonego prądu i napięcia wyniosły odpowiednio: $I_A = 25\,mA$ i $U_V = 5V$. Wartość rezystancji wewnętrznej amperomierza wynosi $R_A = 100\Omega$. Wyznaczyć wartość rezystancji rezystora. Usunąć wpływ błędu systematycznego poprzez wprowadzenie poprawki.

1. Wartość otrzymana w wyniku pomiaru — Układ z punktu 3.
$$R_0 = \frac{U_V}{I_A} = \frac{5V}{25 \cdot 10^{-3}A} = 200\Omega$$

2. Bezwzględny błąd systematyczny metody
$$\Delta_S = R_A = 100\Omega$$

3. Wyznaczamy poprawkę
$$p = -\Delta_S = -100\Omega$$

4. Obliczamy wartość poprawną
$$R_{pop} = R_0 + p = 200\Omega - 100\Omega = 100\Omega$$

Przykład 5.2

Do pomiaru wartości rezystancji rezystora R_S zastosowano metodę poprawnie mierzonego napięcia. Wartości zmierzonego prądu i napięcia wyniosły odpowiednio $I_A = 100\,\mu A$ i $U_V = 5V$. Wartość rezystancji wewnętrznej woltomierza wynosi $R_V = 100\,k\Omega$. Wyznaczyć wartość rezystancji rezystora. Usunąć wpływ błędu systematycznego poprzez wprowadzenie poprawki.

1. Wartość otrzymana w wyniku pomiaru
$$R_0 = \frac{U_V}{I_A} = \frac{5V}{100 \cdot 10^{-6}A} = 50\,k\Omega$$

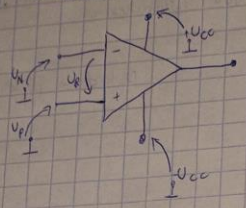
2. Błąd bezwzględny systematyczny metody
$$\Delta_S = -\frac{R_0^2}{R_V - R_0} = -50\,k\Omega$$

3. Wyznaczamy poprawkę
$$p = -\Delta_S = 50\,k\Omega$$

4. Obliczamy wartość poprawną
$$R_{pop} = R_0 + p = 50k\Omega + 50\Omega = 100\,k\Omega$$

Układy ze wzmacniaczami operacyjnymi

1. Wzmacniacz operacyjny



− wejście odwracające fazę napięcia
+ wejście nieodwracające fazy napięcia

$+U_{CC}$ $-U_{CC}$ - napięcie zasilania

U_N U_P - napięcie wejściowe
U_o - napięcie wyjściowe

$U_R = U_P - U_N$ - wejściowe napięcie różnicowe
$U_S = \frac{U_P + U_N}{2}$ - wejściowe napięcie sumacyjne

2. Wzór opisujący działanie układu

$$U_o = k_{ur} \cdot U_R + k_{us} \cdot U_S \text{, gdzie}$$

k_{ur} - wzmocnienie sygnału różnicowego
k_{us} - wzmocnienie sygnału sumacyjnego

Stosunek k_{ur} do k_{us} określa parametr:
WTSS - współczynnik tłumienia sygnału sumacyjnego, który podawany jest w dB

$$WTSS_{dB} = 20 \log \frac{k_{ur}}{k_{us}}$$

3. Jak odczytać k_{ur} i k_{us} z katalogu
k_{ur} - Open-loop voltage Gain (OLVG)
k_{us} ← w katalogach nie jest podawane
Common Mode Rejection Ratio (CMRR)

Przykład 61

2 katalogu WO ~~odczytano~~ odczytano dwa parametry wzmacniacza OPO7D
OLVG = 10^7 oraz $CMRR_{dB}$ = 140dB
Obliczyć k_{ur} oraz k_{us}

1. Obliczamy wartość k_{ur}
k_{ur} - OLVG = 10^7

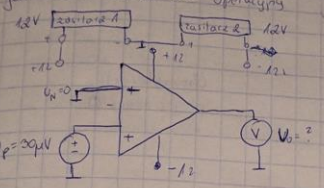
2. Ze wzoru
$WTSS_{dB} = 20 \log \frac{k_{ur}}{k_{us}}$

3. Wyznaczamy k_{us}
$k_{us} = k_{ur} \cdot 10^{-0,05 \cdot WTSS_{dB}}$

4. Obliczamy k_{us} podstawiając $WTSS_{dB} = CMRR_{dB} = 140dB$
$k_{us} = k_{ur} \cdot 10^{-0,05 \cdot 140} = 1$
$k_{ur} >> k_{us}$

4. Ponieważ WO jest projektowany tak, aby $k_{ur} >> k_{us}$, stąd drugi składnik jest pomijalny i przyjmujemy, że $U_o = k_{ur} \cdot U_r$!

5. Jak działa wzmacniacz operacyjny



Pomijamy napięcia zasilania symetrycznego ±12V

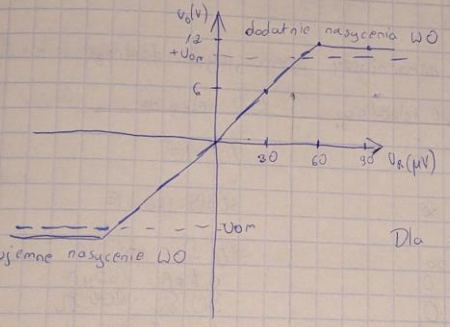
$U_R = U_p - U_N$

$U_o = k_{ur} \cdot U_R$

k_{ur} = 200 000 (LM 741)

U_o = 6V

6. Charakterystyka przejściowa:



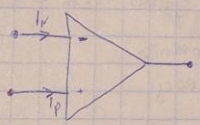
WO idealny

WO nieidealny

U_{OM} - maksymalne napięcie wyjściowe

Dla wzmacniacza nieidealnego $U_{OM} < U_{CC}$

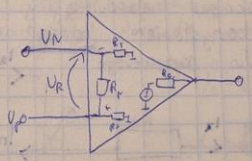
7. I_P i I_N - wejściowe prądy polaryzacji:

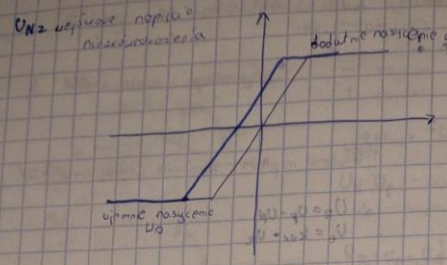


8. R_r - rezystancja wejściowa dla sygnału różnicowego

R_s - rezystancja wejściowa dla sygnału sumacyjnego

R_o - rezystancja wyjściowa





Charakterystyka przejściowa WO

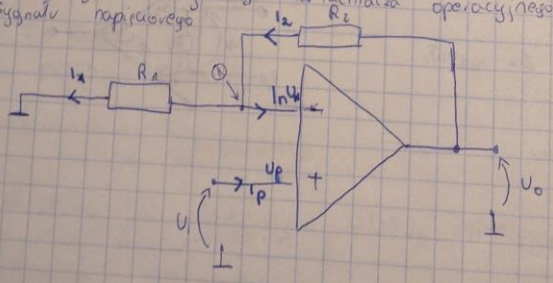
Wejściowe napięcie niezrównoważenia:
Wartość napięcia stałego, którą należy dodać do lub odjąć od napięcia różnicowego w taki sposób, aby charakterystyka nieidealna pokrywała się z charakterystyką idealną

4.12 3. Porównanie parametrów wzmacniaczy operacyjnych: idealnego i nieidealnego

Parametr	WO idealny	WO nieidealne
k_{ur}	∞	10^4-10^7
WTSS	∞	80dB-140dB
R_r i R_s	∞	$10^4\,\Omega$ - $10^{12}\,\Omega$
I_p i I_n	0	0,1pA - 160μA
R_o	0	30 Ω - 200 Ω
U_{NZ}	0	0,3μV - 30 mV

k_{ur} - wzmocnienie sygnału różnicowego
WTSS - współczynnik tłumienia sygnału sumacyjnego
R_r - R_s - rezystancje wejściowe dla sygnału różnicowego i sumacyjnego
R_o - rezystancja wyjściowa
U_{NZ} - wejściowe napięcie niezrównoważenia
I_p i I_n - wejściowe prądy polaryzacji
$\rho = 10^{-12}$

10. Wzmacniacz nieodwracający fazy. - wzmacniacz ten jest zbudowany z wykorzystaniem jednego wzmacniacza operacyjnego. Służy do wzmacniania sygnału napięciowego



$U_o = k_u \cdot U_i$

$k_u = \frac{U_o}{U_i}$

Rys. 1

Przykład 6.2

Obliczyć współczynnik wzmocnienia napięciowego wzmacniacza nieodwracającego fazy przedstawionego na rysunku. Przyjąć, że prądy polaryzacji I_P i I_N są różne 0

$k_u = \frac{u_2}{u_1} = ?$

Rys. 1

1. Nanosimy prądy
2. Zapisujemy równanie na podstawie PPK dla węzła 1

$I_2 = I_1 + I_N$

z treści zadania $I_N = 0$

stąd $I_2 = I_1$ (1)

3. Zaznaczamy napięcia U_N i U_P
4. Korzystając z prawa Ohma, na podstawie równania (1) zapisujemy.

$$\frac{U_0 - U_N}{R_2} = \frac{U_N}{R_1}$$

, stąd

$$U_0 = U_N \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right)$$

5. Dla każdego U_0 możemy zapisać

$$U_0 = k_{u1}(U_P - U_N)$$

z rysunku

$U_1 = U_P$, stąd

$U_0 = k_{u1}(U_1 - U_N)$

Wyznaczamy:

$U_N = U_1 - \frac{U_0}{k_{u1}}$

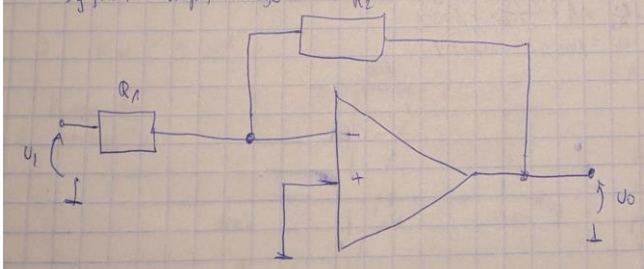
6. Podstawiając $U_0 = \left(U_1 - \frac{U_0}{k_{u1}}\right)\left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right)$, stąd

$$\frac{U_0}{U_1} = \frac{1}{\frac{1}{k_{u1}} + \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$$

↖ Współczynnik wzmocnienia napięciowego wzmacniacza nieodwracającego fazy.

Jeżeli $k_{u1} >> 1$ to $\frac{1}{k_{u1}} \to 0$ $\quad k_u \approx 1 + \frac{R_2}{R_1}$ ← wzór przybliżony

11. Wzmacniacz odwracający fazę - wzmacniacz ten jest wbudowany z wykorzystaniem jednego wzmacniacza operacyjnego służy do wzmacniania sygnału napięciowego



Rys 2

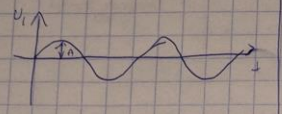
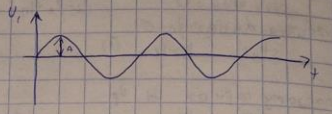
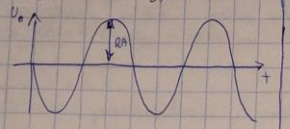
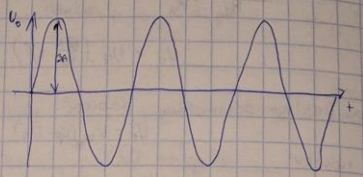
$U_0 = k_u \cdot U_1$

$$k_u = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{k_{u1}} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}}$$

Jeżeli $\frac{1}{k_{u1}} \to 0$

$k_u \approx -\frac{R_2}{R_1}$ ← wzór przybliżony

12. Porównanie wzmacniaczy

odwracający fazę (rys. 2)	nieodwracający fazę (rys. 1)
$U_o = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_1$	$U_o = (1+\frac{R_2}{R_1}) \cdot U_1$
$k_u = -\frac{R_2}{R_1}$ $\quad k_u = 2$	$k_u = 1+\frac{R_2}{R_1}$ $\quad k_u = 3$
Sygnał na wejściu układu	Sygnał na wejściu układu
	
Sygnał na wyjściu układu	Sygnał na wyjściu układu
	

Przykład 6.3

Na wejście wzmacniacza nieodwracającego zasilanego napięciem ± 12V podano napięcie stałe 1V. Wartość rezystora R_1 wynosi 1kΩ k k_u wynosi: 10^6. Obliczyć wartość napięcia na wyjściu układu U_o dla dwóch wartości rezystora R_2 - 5 kΩ i R_2 = 1MΩ korzystając ze wzoru dokładnego i przybliżonego.

1. Obliczamy U_o dla $R_2 = 6$kΩ korzystając ze wzoru przybliżonego
$k_u = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{6 \cdot 10^3}{1 \cdot 10^3} = 6$
$U_o = k_u \cdot U_1 = 1 + 5 = 6$ V

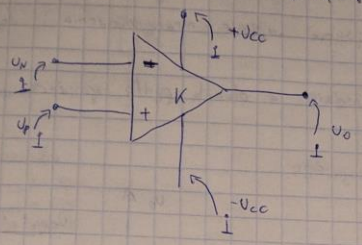
2. Obliczamy U_o dla $R_2 = 5$ kΩ korzystając ze wzoru dokładnego
$k_u = \frac{1}{\frac{1}{k_u} + \frac{R_2}{k_u \cdot R_1}} = 5,999964$
$U_o = k_u \cdot U_1 = 1 \cdot 5,999964 = 5,999964$ V

3. Obliczamy U_o dla $R_2 = 1$ MΩ korzystając ze wzoru przybliżonego
$k_u = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{1 \cdot 10^6}{1 \cdot 10^3} = 1001$
$U_o = k_u \cdot U_1 = 1001 \cdot 1 = 1001$ V

Komparatory

Komparator analogowy napięcia

1. Komparator szczególny rodzaj wzmacniacza operacyjnego o bardzo dużym wzmocnieniu k_{ur} przeznaczonym do pracy z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego.



$U_R = U_P - U_N$

$U_o = K_{ur} \cdot U_R$

$U_o = k_{ur}(U_p - U_N)$

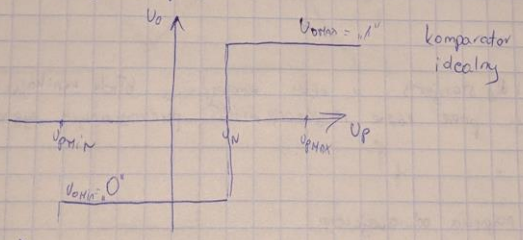
Zadaniem komparatora napięcia jest wytworzenie sygnału logicznego „0" lub „1" na wyjściu w zależności od znaku różnicy napięć wejściowych.

~~Dla układów cyfrowych TTL~~

Rodzaje

2. $U_o = k_{ur} \cdot (U_p - U_N)$ $k_{ur} = \infty$

Charakterystyka przejściowa



komparator idealny

$(U_p - U_n) = -$

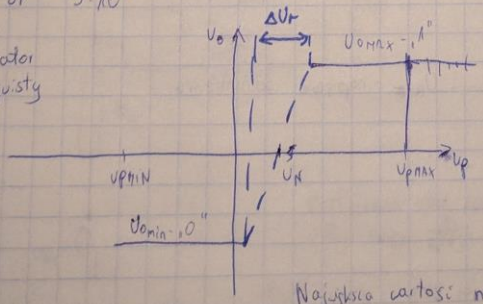
Dla $U_p < U_N \rightarrow U_o = \infty \cdot (-) = U_{OMIN}$ nasycenie ujemne - poziom logiczny „0" (stan niski)

Dla $U_p > U_N \rightarrow U_o = \infty (+) = U_{OMAX}$ nasycenie dodatnie - poziom logiczny „1" (stan wysoki)
$(U_p - U_N) = +$

Napięciom U_{OMIN} i U_{OMAX} przyporządkowane są wartości odpowiadające poziomom napięć układów cyfrowych.

3. $k_{ur} = 3 \cdot 10^8$

Komparator nieczuły



ΔU_r - czułość komparatora

Dla $U_p > U_N$ $U_R > 0$

Najmniejsza wartość napięcia różnicowego powodująca pojawienie się na wyjściu komparatora stanu wysokiego (U_{OMAX})

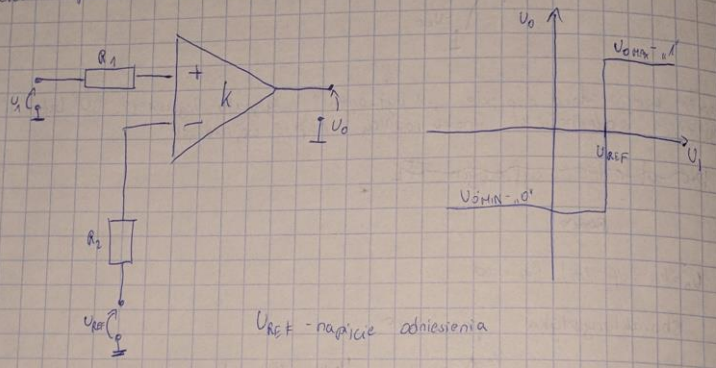
Dla $U_p < U_N$ $U_R < 0$

Największa wartość napięcia różnicowego powodująca pojawienie się na wyjściu komparatora stanu niskiego (U_{OMIN})

4. Podstawowe różnice pomiędzy komparatorami a wzmacniaczami operacyjnymi:
- komparatory są układami o większej szybkości działania
- poziomy napięć na wyjściu komparatora są dostosowane do typowych układów cyfrowych
- komparatory mają zakresy szersze niż wzmacniacze operacyjne zakres napięć wejściowych.
- komparatory mają największe wejściowe napięcie niezrównoważenia i wejściowe prądy polaryzacji

Każdy wzmacniacz operacyjny w układzie z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego może pracować jako komparator.

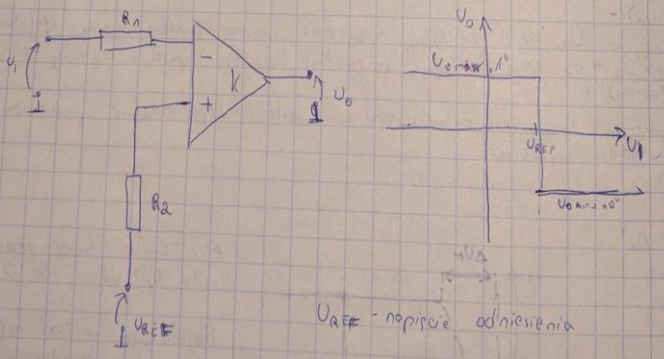
5. Detektor poziomu napięcia nieodwracającego



U_{REF} - napięcie odniesienia

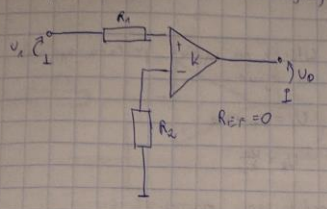
Rezystory R_1 i R_2 stosujemy w celu zmniejszenia błędu wynikającego z przepływu prądów polaryzacji przez różne rezystancje źródeł porównywanych sygnałów.

6. Detektor poziomu napięcia odwracającego

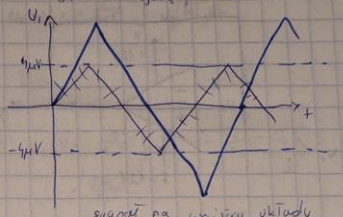


U_{REF} - napięcie odniesienia

7. Detektor poziomu napięcia nieodwracający



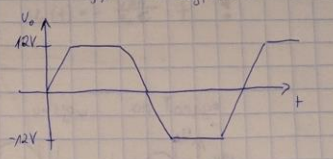
Sygnał na wejściu układu (Ux)



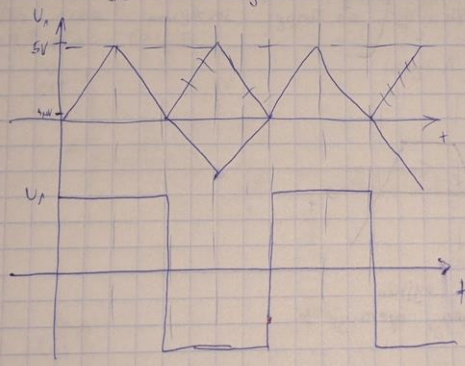
Komparator:
$U_{O\,MIN} = -12V$
$U_{O\,MAX} = 12V$
$\Delta U_R = 4\mu V$

$M(10^{-9})$

sygnał na wyjściu układu



sygnał na wejściu układu

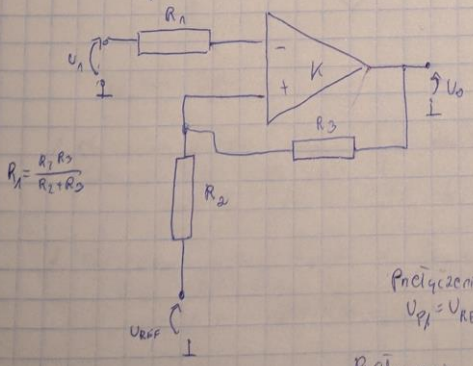


sygnał na wyjściu układu

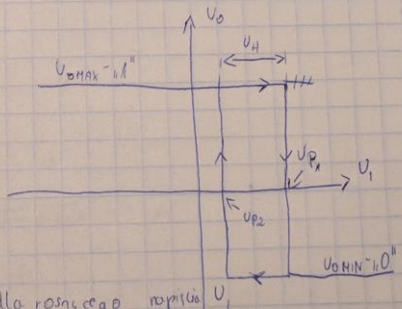
(Przetwornik trójkąt-prostokąt)

11.12

8. Detektor poziomu napięcia z histerezą



$R_1 = \frac{R_1 R_3}{R_2 + R_3}$



Przełączenie dla rosnącego napięcia U_i

$U_{P1} = U_{REF}\frac{R_3}{R_2+R_3} + U_{OMIN}\frac{R_2}{R_2+R_3}$

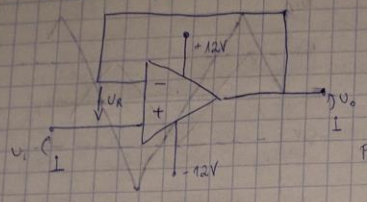
U_H - szerokość histerezy

Przełączenie dla malejącego napięcia U_i

$U_{P2} = U_{REF}\frac{R_3}{R_2+R_3} - U_{OMAX}\frac{R_2}{R_2+R_3}$

$$U_H = \frac{R_2 (U_{omax} - U_{omin})}{R_2 + R_3}$$

8 Wtórnik napięcia



Wtórnik na wyjściu powtarza sygnał napięciowy z wejścia.

$U_i = U_o + U_R$

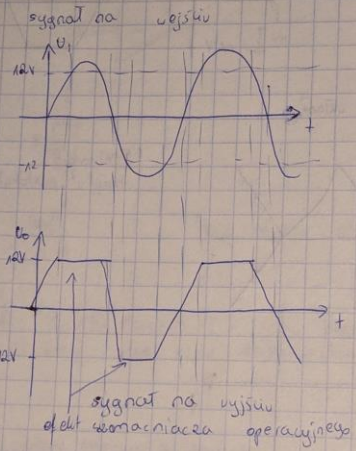
$U_R = \frac{U_o}{K_{ur}}$

Po podstawieniu mamy:

$U_i = U_o + \frac{U_o}{K_{ur}}$

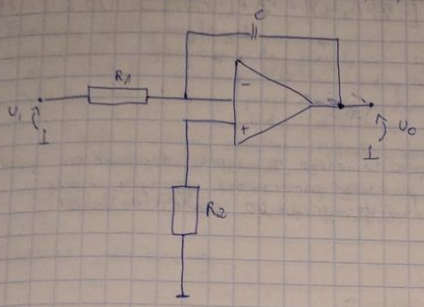
Stąd $U_o = \frac{U_i}{\frac{1}{K_{ur}} + 1}$

$U_o \approx U_i$



Charakteryzuje się bardzo dużą rezystancją wejściową i bardzo małą rezystancją wyjściową.

9 Układ całkujący (integrator Millera)



działanie układu:

$$u_o(t) = -\frac{1}{R_1 C}\int_0^t u_1(t)\,dt$$

Dla

$u_1(t) = \text{const} = U_{DC}$

$$u_o(t) = -\frac{U_{DC}}{R_1 C}\int_0^t dt = -\frac{U_{DC}}{R_1 C}\left[t\right]_0^t =$$

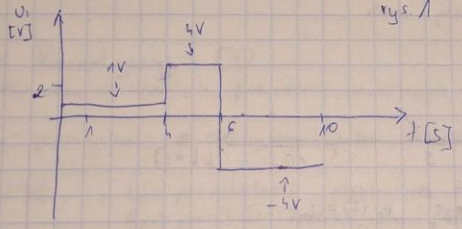
$$= -\frac{U_{DC}\,t}{R_1 C}$$

$$u_o(t) = -\frac{U_{DC}}{R_1 t}\cdot t$$!

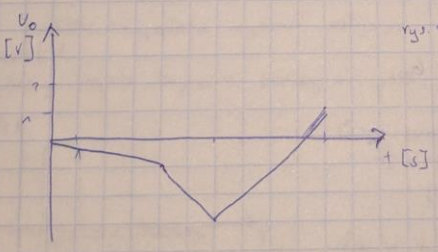
Przykład 6.4

Do wejścia układu całkującego doprowadzono sygnał napięciowy U_1 przedstawiony na rys. 1. Obliczyć wartości napięcia U_o na wyjściu układu dla $t_1 = 4s$, $t_2 = 6s$, $t_3 = 10s$ oraz narysować sygnał na wyjściu układu dla $0 \le t \le 10s$ (rys. 2). Przyjąć: $R_1 = 1M\Omega$ oraz $C = 4\mu F$

rys. 1



rys. 2



$$u_o(t) = -\frac{U_{DC}}{R_1 \cdot C}\cdot t$$

1. Obliczamy wartość napięcia u_o dla $t = t_1 = 4s$

Dla $0 \le t \le 4$ $\quad U_1 = U_{DC} = 1V$

$$u_o(t = t_1) = -\frac{U_{DC}}{R_1 C}\,t_1 = \frac{-1}{1M \cdot 4\mu}\cdot 4 = \frac{1}{1\cdot 10^6 \cdot 4\cdot 10^{-6}}\cdot 4 = -1V$$

2. Obliczamy wartość napięcia u_o dla $t = t_2 = 6s$

Dla $4 \le t \le 6$ $\quad U_1 = U_{DC} = 4V$

$$u_o(t = t_2) = -\frac{U_{DC}}{R_1 C}(t_2 - t_1) + u_o(t_1) = -1\cdot\left[-\frac{4}{1\cdot 10^6 \cdot 4\cdot 10^{-6}}\cdot(6-4)\right] = -3V$$

3. Obliczamy wartość napięcia v_o dla $t = t_3 = 10s$

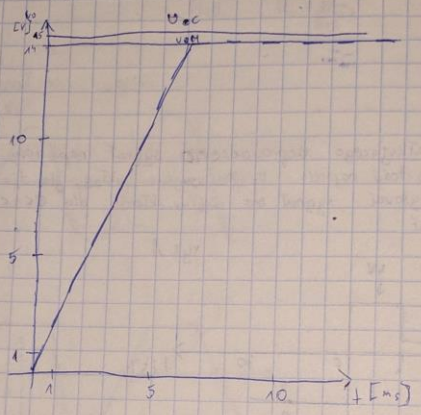
Dla $6 < t \leq 10$ $\quad u_1 = U_{DC} = -4V$

$$v_o(t = t_3) = v(t_2) + \left[-\frac{U_{DC}}{R_A C} (t_3 - t_2) \right] = -3 + \left[-\frac{-4}{1 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^{-6}} (10 - 6) \right] = 14V$$

Przykład 6.5

Do wejścia układu całkującego przedstawionego na rysunku doprowadzono sygnał napięciowy $U_{DC} = -1V$. Obliczyć czas, po którym wzmacniacz operacyjny wejdzie w nasycenie. Przyjąć, że maksymalne napięcie wyjściowe U_O $U_{OM} = 14V$ (dla $U_{CC} = 15V$), $R_A = 1k\Omega$ oraz $C = 3\mu F$.

$$v_o(t) = -\frac{U_{DC}}{R_A C} \cdot t$$



1. Obliczamy t, dla którego $v_o(t) = U_{OM}$

$$U_{OM} = -\frac{U_{DC}}{R_A C} \cdot t \quad \text{, stąd} \quad t = \frac{R_A C U_{OM}}{U_{DC}}$$

$$t = -\frac{1 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^{-6} \cdot 14}{-4} = 6ms$$

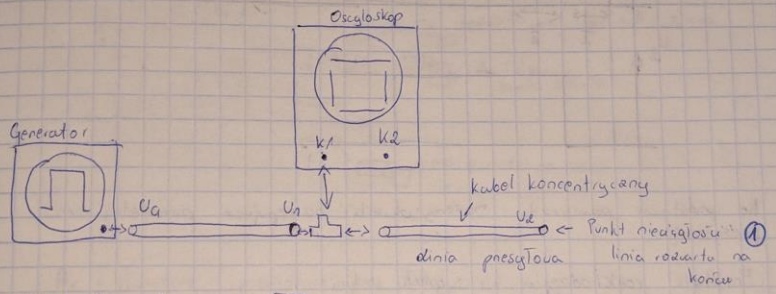
Metody pomiarowe ćw. 2

1. Pomiary linii przesyłowych

Linie przesyłowe - stosowane są do przesyłania sygnałów w. cz. (wysokiej częstotliwości)
Nazwa metody pomiaru reflektometria impulsowa
Reflektometria impulsowa - polega na doprowadzeniu impulsu skokowego do wyjścia linii i obserwowania sygnału odbitego

- kształt i wielkość odbitego sygnału wskazuje na wielkość i rodzaj nieciągłości, od której odbija się sygnał
- czas pomiędzy skokiem napięcia wejściowego, a powrotem sygnału odbitego wskazuje odległość punktu nieciągłości od początku kabla

Schemat pomiarowy



Kabel koncentryczny

Pomiędzy ekranem, a przewodem wewnętrznym znajduje się dielektryk

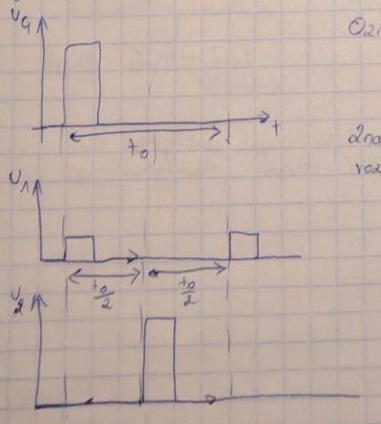
ε_u - przenikalność elektryczna względna dielektryka w kablu

$\varepsilon_u = \frac{\varepsilon_d}{\varepsilon_0}$, ε_d - przenikalność elektryczna dielektryka
ε_0 - przenikalność elektryczna próżni

① Od punktów nieciągłości sygnał odbija się

Przypadek 1

Wejściowy impuls napięcia kończy się przed powrotem sygnału odbitego.



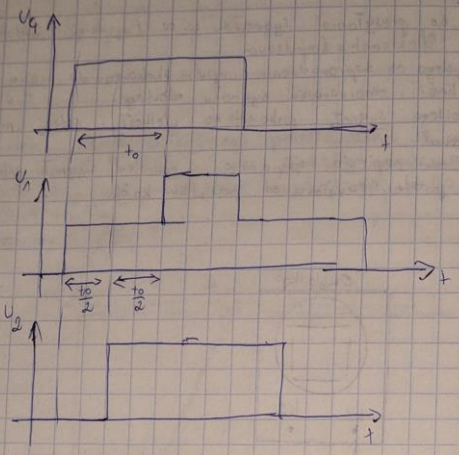
Oznaczamy:
t_0 - czas od wysłania sygnału do jego powrotu

znając t_0 możemy obliczyć prędkość rozchodzenia się sygnału w linii

$V = \frac{2d}{t_0}$, gdzie

d - długość linii

Przypadek 2
Wejściowy impuls napięcia nie kończy się przed powrotem sygnału odbitego



Na podstawie pomiaru t_0 możemy określić następujące parametry linii przesyłowej.

Prędkość rozchodzenia się sygnału w linii
$v = \frac{2d}{t_0}$, gdzie d - długość linii,
t_0 - czas od wysłania sygnału do jego powrotu

Przenikalność elektryczna względna dielektryka w kablu
$\varepsilon_w = \frac{c^2}{v^2}$, gdzie c - prędkość światła w próżni

Stała propagacji
$\gamma = \frac{\Delta}{\sqrt{\varepsilon_w}}$

~~$\frac{2t_0}{1}$ - [illegible]~~

15.01. 12^{70} - kolokwium

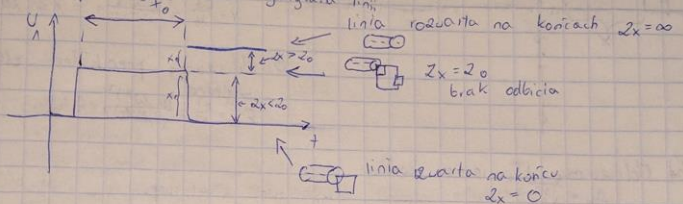
Jak zmierzyć odległość od punktu niecągłości?

1) Jeśli znamy ε_w dielektryka, z którego został wykonany kabel, obliczamy ~~v~~ $v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_w}}$

2) Mierzymy t_0 (czas od wysłania sygnału do jego powrotu) i na podstawie równania: $d = \frac{v \cdot t_0}{2}$

3) Wyznaczamy d - odległość linii (kabla koncentrycznego), czyli: odległość od punktu niecągłości

Z_0 - impedancja charakterystyczna linii



linia rozwarta na końcach $2_x = \infty$

$2_x = 2_0$ brak odbicia

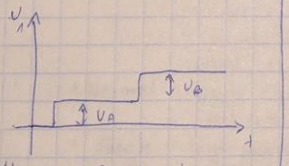
linia zwarta na końcu $2_x = 0$

A_K - tłumienie wprowadzane przez kabel

$$A_K = \sqrt{\frac{U_A}{U_B}}$$

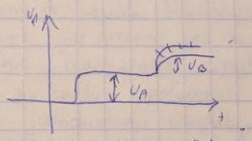
- linia rozwarta na końcu

Przypadek idealny



$U_A = U_B \rightarrow A_K = 1 \rightarrow$ brak tłumienia

Przypadek nierzeczywisty



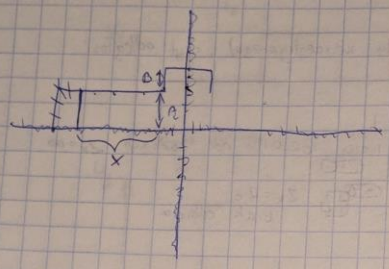
$U_A > U_B \rightarrow A_K > 1$ - tłumienie sygnału, gdzie

U_A - amplituda impulsu wejściowego zmierzona na wejściu kabla

U_B - amplituda impulsu odbitego zmierzona na wejściu kabla

Przykład 8.1

Na rysunku przedstawiono obraz sygnału zmierzonego za pomocą oscyloskopu na wejściu kabla koncentrycznego rozwartego na wyjściu. Długość $d = 32{,}8\,m$. Obliczyć prędkość i rozchodzenia się sygnału w kablu, przenikalność elektryczną względną ε_w materiału, z którego wykonano kabel oraz tłumienie A_k kabla. Przyjąć $c = 3 \cdot 10^8\,m/s$ – prędkość światła



1. Obliczamy czas t_0 (od wysłania impulsu do jego powrotu):
$t_0 = x \cdot W_t = 3{,}4\,DIV \cdot 100\,\frac{ns}{DIV} = 340\,ns$

2. Obliczamy prędkość v:
$v = \frac{2d}{t_0} = \frac{2 \cdot 32{,}8}{340 \cdot 10^{-9}\,s} = 1{,}93 \cdot 10^8\,\frac{m}{s}$

3. Obliczamy przenikalność elektryczną względną
$\varepsilon_w = \frac{c^2}{v^2} = \frac{(3 \cdot 10^8)^2}{(1{,}93 \cdot 10^8)^2} = 2{,}42$

4) Obliczamy tłumienie kabla
$A_k = \sqrt{\frac{U_A}{U_B}}$
$A_k = \sqrt{\frac{2 \cdot U_y}{\delta \cdot U_y}} = \sqrt{\frac{2}{\delta}} = \sqrt{\frac{2 \cdot DIV}{1{,}6\,DIV}} = 1{,}26$

U_y - czułość oscyloskopu

Oscyloskop cyfrowy

1. Uproszczony schemat blokowy oscyloskopu cyfrowego



Możemy ustalić:
- współczynnik czułości - W_Y
- współczynnik podstawy czasu - W_t

Wartości W_Y i W_t można odczytać z ekranu oscyloskopu

„TRIGGER" - system wyzwalania umożliwia ustawienie następujących parametrów
- Type
- Source
- Slope
- Mode
- Coupling

Tryby (modes) wyzwalania oscyloskopu:
- **Auto** - tryb pracy, w którym na ekranie jest wyświetlana jest cyklicznie zawartość pamięci próbek bez konieczności nastąpienia wyzwolenia oscyloskopu. W przypadku, gdy do wejścia oscyloskopu nie jest podłączony sygnał na ekranie jest wyświetlana linia odniesienia
- **Normal** - Tryb wyzwalania normalnego - Oscyloskop wyzwalany jest cyklicznie po każdym spełnieniu warunków wyzwalania
- **Single** - Tryb wyzwalania jednokrotnego. Oscyloskop jest wyzwalany jednokrotnie jeżeli po naciśnięciu przycisku „Single Σ 9" nastąpi spełnienie warunków wyzwalania

2. Po wyzwoleniu oscyloskopu na ekranie wyświetlana jest zawartość pamięci próbek

Dla trybów Auto i Normal można wybrać następujące typy wyzwalania
- **Edge** - wyzwalanie zboczem
- **Pulse width** - wyzwalanie szerokością impulsu
- **Video** - wyzwalanie sygnałem wideo

4.

⑥ Dla trybu „Single" i „Normal" ~~wybieramy~~ najczęściej używanego typu wyzwalania „Edge" wybieramy

1) Source - źródło, z którego oscyloskop będzie wyzwalany
   - CH1 - kanał 1
   - CH2 - kanał 2
   - Ext - wejście EXT Trig
   - Ext/5 - wejście EXT TRIG - sygnał podany na to wejście jest tłumiony pięciokrotnie
   - AC Line - linia zasilająca oscyloskop (sieć energetyczna)
2) Coupling - sposób podłączenia sygnału wyzwalającego
   - DC - przechodzi składowa stała DC i zmienna AC
   - AC - przechodzi składowa zmienna AC i składowa stała DC jest wycinana
   - HF Reject - tłumione wysokie częstotliwości
   - Noise Reject - tłumione są szumy
   - LF Reject - tłumione są niskie częstotliwości

⑥ + oraz ~~w~~ ustalamy warunki wyzwolenia oscyloskopu
3) Sta Level - poziom wyzwalania
4) Slope - zbocze wyzwalania
   Rising - wyzwalania zboczem narastającym
   Falling - wyzwalanie zboczem opadającym
5) Holdoff - opóźnienia, po którym może nastąpić kolejne wyzwolenie

„Position" - służy do przesuwania miejsca wyzwalania oscyloskopu na ekranie
„M Pos:" - czas pomiędzy środkiem ekranu, a miejscem wyzwolenia oscyloskopu
„Level" - poziom wyzwalania oscyloskopu

3. Układ próbkująco - pamiętający



Układ próbkująco - pamiętający zamienia sygnał analogowy ciągły na sygnał analogowy dyskretny

Sygnał analogowy ciągły - wartości zmiennej zależnej są znane dla każdej wartości zmiennej niezależnej

Sygnał analogowy dyskretny - wartości zmiennej zależnej są znane dla pewnych dyskretnych wartości zmiennej niezależnej

4. Sposób zamiany analogowego sygnału ciągłego na analogowy sygnał dyskretny 08.01

analogowy sygnał ciągły → transmitowany za pomocą Tącznika → analogowy sygnał dyskretny



Wartości zmiennej zależnej są znane dla każdej wartości zmiennej niezależnej

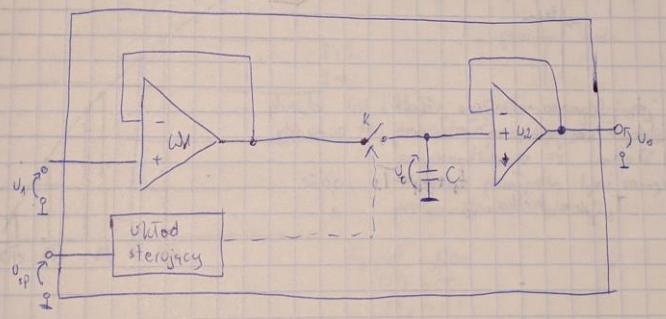
Tącznik jest zamykany dla $0T_s, 1T_s, 2T_s, \ldots$

Wartości zmiennej zależnej są znane dla pewnych dyskretnych wartości zmiennej niezależnej

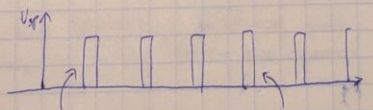
Mówimy że sygnał analogowy jest próbkowany

T_s - okres próbkowania
f_s - częstotliwość próbkowania $\quad f_s = \frac{1}{T_s}$

5. Układ próbkująco - pamiętający

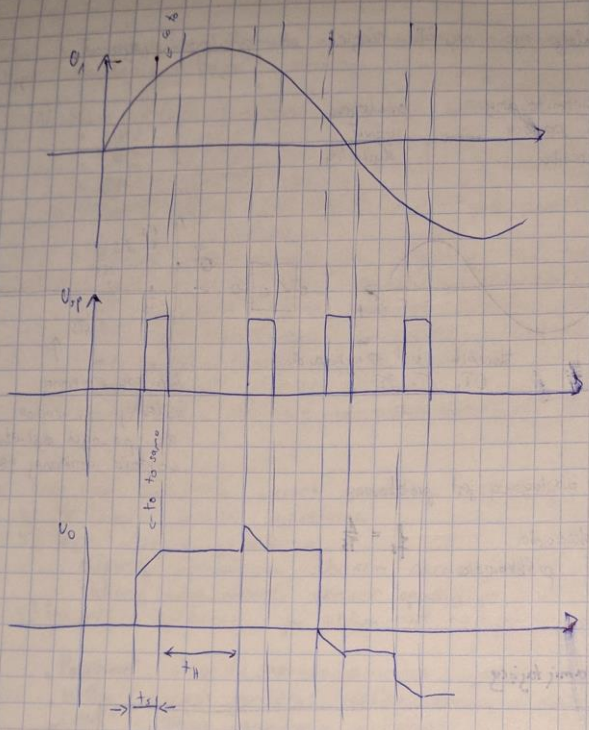


Tącznik zamknięty - kondensator C jest ładowany dopóki: $U_c = U_1$ → faza próbkowania
Tącznik otwarty - ładunek pozostaje na kondensatorze C: $U_o = U_c$ → faza pamiętania
Elementem pamiętającym jest kondensator C.
U_{sp} - impulsy próbkujące - powodują zamykanie i otwieranie Tącznika



zbocze narastające powoduje zamknięcie Tącznika

zbocze opadające powoduje otwarcie Tącznika



t_H - faza pamiętania - Tyrystor jest otwarty
t_s - faza próbkowania - Tyrystor jest zamknięty

$t_s + t_H = T_s$, gdzie
T_s - okres próbkowania

6. Przetwornika analogowo - cyfrowy

analogowy sygnał dyskretny → [przetwornik analogowo-cyfrowy] → sygnał cyfrowy

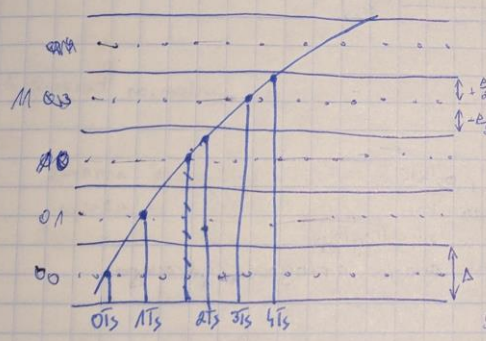
analogowy sygnał dyskretny → ↕ 1,0561 → amplituda próbki sygnału wyrażona jest za pomocą liczby rzeczywistej

sygnał cyfrowy → ↕ 10111001 → Przyjmujemy skończony liczbę (zbiór) kodów za pomocą których wyrażone będą amplitudy próbek. Amplituda każdej próbki sygnału wyrażona jest za pomocą kodu z przyjętego zbioru kodów.

Sygnał cyfrowy - analogowy sygnał dyskretny, dla którego amplitudy poszczególnych próbek sygnału zapisywane są za pomocą skończonego zbioru kodów

7. Kwantyzacja sygnału

Proces zmiany amplitud próbek analogowego sygnału dyskretnego na przyjęte kody nazywamy kwantyzacją sygnału



— progi kwantyzacji

. . . . poziomy kodów

Próbce sygnału znajdującej się pomiędzy parą progów kwantyzacji przyporządkowuje się wartość kodu leżącego pomiędzy tymi samymi progami kwantyzacji

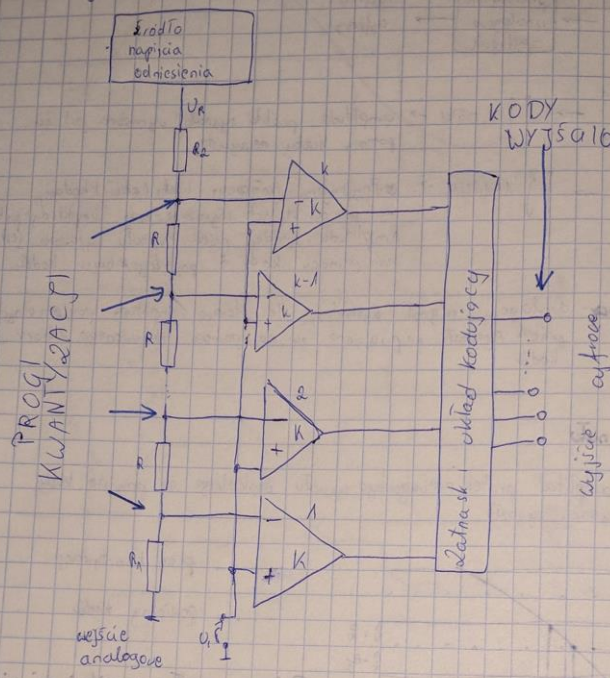
Sygnał cyfrowy
0Ts → 00
1Ts → 01
2Ts → 10
3Ts → 11
4Ts → 11

Δ - odległość pomiędzy progami kwantyzacji

Błąd kwantyzacji - błąd reprezentacji pojedynczej próbki mieści się w przedziale $\langle -\frac{\Delta}{2}; \frac{\Delta}{2} \rangle$
Błąd ten jest nazywany również **szumem kwantyzacji**

8. Przetwornik analogowo-cyfrowy

W oscyloskopach cyfrowych najczęściej stosowany jest przetwornik a/c typu „flash"



- Liczba komparatorów $k = 2^n - 1$, gdzie
  n - liczba bitów przetwornika
- Metoda bezpośredniego porównania równoległego
- Metoda jest najszybszą metodą przetwarzania analogowo-cyfrowego.

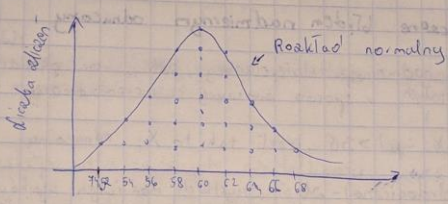
Teoria błędu i niepewności pomiaru

1. Klasyfikacja błędów pomiarów:
   - błędy systematyczne
   - błędy przypadkowe
   - błędy nadmierne

   Kryterium klasyfikacji: sposób powstawania błędu
   - Błędy systematyczne spowodowane są systematycznym oddziaływaniem wielkości wpływających
   - Błędy przypadkowe: nadmierne - ~~pomyłki~~ ~~losowe~~ są spowodowane oddziaływaniem losowym

2. Błędy przypadkowe - zmieniają się w sposób losowy zarówno co do wartości jak i znaku podczas wykonywania serii pomiarów tej samej wielkości mierzonej w tych samych warunkach.

3. Błędy przypadkowe - histogramy



4. Rozkład normalny - najczęściej wykorzystywany model rozkładu gęstości prawdopodobieństwo wyników pomiarów obciążonych błędami przypadkowymi

Zmienna losowa X ma rozkład normalny, jeżeli jej funkcja gęstości prawdopodobieństwa wyraża się wzorem

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$ gdzie

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx$$ - wartość oczekiwana

$$\sigma^2 = D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 \cdot f(x)\, dx$$ - wariacja

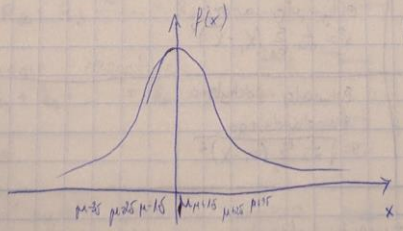
} nie wymaga

$V = \sigma^2 \Leftrightarrow \sigma = \sqrt{V}$

wariacja — odchylenie standardowe ...

rozkład normalny

$N(X, \mu, \sigma)$ ~~rozkł~~ rozkład normalny dla zmiennej losowej X o parametrach μ oraz σ



$f(x)$ - funkcja gęstości prawdopodobieństwa

μ - wartość oczekiwana - miara skupienia wartości zmiennej losowej X

σ - odchylenie standardowe - miara rozproszenia wartości zmiennej losowej X

5. Błędy nadmierne - błędy przypadkowe o bardzo małym prawdopodobieństwie wystąpienia

Jakie jest prawdopodobieństwo α tego, że wynik pomiaru X_i znajduje się w przedziale

$\mu - 1\delta \leq x_i \leq \mu + 1\delta \leftrightarrow \alpha = 0,6827$
$\mu - 2\delta \leq X_i \leq \mu + 2\delta \rightarrow \alpha = 0,9545$
$\mu - 3\delta \leq X_i \leq \mu + 3\delta \rightarrow \alpha = 0,9973$

Jakie jest prawdopodobieństwo β tego, że wynik pomiaru X_i znajdzie się poza przedziałem

$\beta = 1 - \alpha = 0,0027$

[Przyjmujemy, że jeżeli $|X_i - \mu| > 3\delta$ małe prawdopodobieństwo wystąpienia - **błąd nadmierny**]

x_i - wynik pojedynczego pomiaru

Wyniki obarczone błędem nadmiernym odrzucamy

Istnienie błędu nadmiernego stwierdzamy, jeżeli w serii pomiarów jeden z pomiarów różni się od pozostałych w sposób znaczący i niewątpliwy
lub
sprawdzamy czy $|X_i - \mu| > 3\delta$, jeżeli tak to X_i odrzucamy

6. Populacja (def. metrologiczna) - zbiór wszystkich możliwych wyników pomiarów danej wielkości w określonym doświadczeniu (zbiór ten może być nieskończenie duży)

7. Próba - część (podzbiór) populacji. Np. wyniki pomiarów zarejestrowane w serii pomiarów danej wielkości w określonym doświadczeniu

Jeżeli próba jest reprezentatywna na podstawie wyników otrzymanych z próby można wnioskować o populacji

8. Estymacja punktowa - oszacowanie parametrów populacji na podstawie wyników z próby

Dla rozkładu normalnego

Populacja - parametry	Próba - estymatory nieobciążone	Próba estymatory obciążone
wartość oczekiwana μ miara skupienia	wartość średnia $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$	
wariancja $V = \delta^2$ miara rozproszenia	estymator wariancji: $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$	
odchylenie standardowe δ	Estymator odchylenia standardowego $S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{X})^2}$	

, gdzie

X_i - wyniki kolejnych pomiarów
n - liczba pomiarów

~~Obliczamy wartość średnią i estymator odchylenia standardowego~~

W2019

Wartość chwilowe sygnału
$u(t) = u(f + \mu T)$

Napięcie międzyszczytowe
$U_{pp} = \Delta Y \cdot \omega_Y$
ΔY - odległości między wartościa maksymalną i minimalną (2A)
ω_Y - współczynnik odchylenia

Amplituda
$U_m = \frac{U_{pp}}{2}$

Składowa stała
$U_{DC} = \Delta Y \cdot \omega_Y$
ΔY - ~~od~~ pionowe położenie dla sygnału z AC i z DC

Okres
$T = \Delta x \cdot \omega_T$
Δx - liczba działek między początkiem i końcem = okresu sygnału
ω_T - podstawa czasu.

Pasmo oscyloskopu dla wyższych częstotliwości

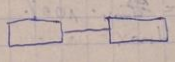
$A = \frac{U_{2m}}{U_{1m}}$ lub $A = 20 \log \frac{U_{2m}}{U_{1m}}$

Prawo Ohma
$I = \frac{1}{R} \cdot U$
I - natężenie prądu elektrycznego płynącego przez rezystor
U - napięcie elektryczne na rezystorze
R - rezystancja

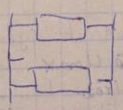
Prądowe prawo Kirchhoffa
$\sum_K I_K = \sum_P I_P$
I_K - natężenia prądów wpływających do węzła
I_P - natężenia prądów wypływających z węzła

Suma napięć w konturze zamkniętym
$U_1 + U_2 + U_3 + \ldots + U_N = 0$

Szeregowe połączenie rezystorów
$R_z = R_1 + R_2 + R_3 + \ldots + R_N$



Równoległe połączenie rezystorów
$\frac{1}{R_z} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \ldots + \frac{1}{R_N}$



Napięcie wyjściowe
$U_{wy} = k \cdot U_{we}$
k - współczynnik podziału napięcia

Sygnał okresowy
$u(t) = u(t + nT)$
n - liczba naturalna; T - okres sygnału

Częstotliwość dla sygnałów okresowych

$u(t) = U_m \cdot \sin(\omega t)$

$\omega = 2\pi f$ - pulsacja

U_m - amplituda, wartość maksymalna sygnału

Wartość średnia sygnału okresowego

$U_{ŚR} = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)\,dt$

Wartość średnia modułu sygnału okresowego

$U_{ŚRM} = \frac{1}{T}\int_0^T |u(t)|\,dt$

Wartość średnia skuteczna sygnału okresowego

$U_{sk} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,dt}$

Współczynnik szczytu sygnału okresowego

$\text{Współczynnik szczytu} = \frac{\text{wartość maksymalna}}{\text{wartość skuteczna}} = \frac{U_m}{U_{sk}}$

Współczynnik kształtu sygnału okresowego

$\text{współczynnik kształtu} = \frac{\text{wartość skuteczna}}{\text{wartość średnia modułu}} = \frac{U_{sk}}{U_{ŚRM}}$

Przesunięcie fazowe ujemne sygnału

$U = U_m \sin(\omega t - \varphi)$ (jak funkcja)

Przesunięcie fazowe dodatnie sygnału

$U = U_m \sin(\omega t + \varphi)$ (jak funkcja)

Przesunięcie fazowe φ

$\varphi = \arcsin(\frac{b}{a})$

BTąd bezwzględny pomiaru

$\Delta = U_0 - U_r$

U_0 - wartość otrzymana

U_r - wartość rzeczywista

BTąd względny pomiaru

$\delta = \frac{\Delta}{U_r} = \frac{U_0 - U_r}{U_r}$ lub $\delta = \frac{\Delta}{U_r} \cdot 100\%$

BTąd graniczny

$\Delta g = \frac{\delta_{kl}}{100} \cdot U_{max}$

BTąd klasy

$\delta_{kl} = \frac{\Delta g}{U_0} \cdot 100\%$

U_0 - wartość otrzymana

$\delta_{kl} = \frac{\Delta g}{U_{max}} \cdot 100\%$

U_{max} - wartość maksymalna

BTąd graniczny - miernik cyfrowy

$\Delta g = \frac{A}{100} U_0 + \frac{B}{100} U_{max}$ (range)

$\Delta g = \frac{A}{100} U_0 + N U_{ro2}$ (digits)

U_0 - wartość otrzymana (odczytana)

U_{max} - wartość maksymalna (zakres)

U_{ro2} - rozdzielczość przyrządu

A, B - współczynnik [%]

N - liczba naturalna

Pojęcia

Jednostki podstawowe SI

Nazwa wielkości	Nazwa jednostki	Symbol jednostki
długość	metr	m
masa	kilogram	kg
czas	sekunda	s
natężenie	amper	A
temperatura termodynamiczna	kelwin	K
liczność materii	mol	mol
światłość	kandela	cd

AC - bez składowej stałej

Wartość średnia modułu dla sygnału sinusoidalnego $\frac{2}{\pi} U_{śr(M)} = \frac{2}{\pi} U_m$

Wartość skuteczna sygnału okresowego dla sygnału sinusoidalnego $U_{sk} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$

Wartości współczynników ~~kształt~~ szczytu dla podstawowych sygnałów okresowych

sygnał	współczynnik szczytu
prostokątny	1
sinusoidalny	$\sqrt{2}$
trójkątny	$\sqrt{3}$

1) $I_2 = \frac{U_{wy}}{R_2}$

$I_1 = \frac{U_{we}}{R_1 + R_2}$

$U_{we} = I(R_1 + R_2)$

$U_{we} = \frac{U_{wy}}{R_2}(R_1 + R_2)$

$U_{we} R_2 = U_{wy}(R_1 + R_2)$

$U_{wy} = \frac{U_{we} R_2}{R_1 + R_2}$

$k = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

2) $R_V = 105\,\Omega$
$R_A = 100\,\Omega$
$R = 9{,}1\,k\Omega$
$U_m = 20\,mV$

$I = ?$

$I = I_1 + I_2$

$I_1 = \frac{U_A + U_2}{R_A + R}$

$I_2 = \frac{U_2}{R_V}$

$U_2 = U \quad ; \quad U_A + U_2 = U$

$I = \frac{U}{R_A + R} + \frac{U_2}{R_V}$

$I = \frac{20 \cdot 10^{-3}}{100 + 9{,}1 \cdot 10^3} + \frac{20 \cdot 10^{-3}}{105} = 1{,}83 \cdot 10^{-6} + 1{,}9 \cdot 10^{-4} = 3{,}73 \cdot 10^{-4}$

$2{,}17 \cdot 10^{-6} + 1{,}9 \cdot 10^{-4} = 2{,}17 + 19 \cdot 10^{-6} = 21{,}17 \cdot 10^{-6}$

3) współczynnik kształtu $= \frac{\text{wartość skuteczna}}{\text{wartość średnia modułu}}$

$= \frac{U_{sk}}{U_{śrm}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,dt}}{\frac{1}{T}\int_0^T u(t)\,dt}$

$u(t) = U \cdot \sin(\omega t)$

$U_{sk} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T U^2 \sin^2(\omega t)\,dt}$

$U_{sk} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T U_m^2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\omega t\right) dt}$

$U_{sk} = \sqrt{\frac{1}{T}\left[\frac{1}{2}t + \frac{1}{4}\sin 2\omega t\right]_0^T}$

$U_{sk} = \sqrt{\frac{1}{T}\cdot\frac{1}{2}T - \frac{1}{4}\sin 2\omega T + \frac{1}{4}\sin 2\omega 0}$

$U_{sk} = U_m \cdot \sqrt{\frac{1}{2}}$

$U_{sk} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$

$1 - 2\sin^2\omega t = \cos 2\omega t$

$2\sin^2\omega t = \cos 2\omega t - 1$

$2\sin^2\omega t = -\cos 2\omega t + 1$

$\sin^2\omega t = -\frac{1}{2}\cos 2\omega t + \frac{1}{2}$

współczynnik szczytu $\frac{U_m}{U_{sk}} = \frac{U_m}{\frac{U_m}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2}$

4) $U_{sk} = 235,1\ V$
sygnał sinusoidalny
na trójkątny
$U_{m\Delta} = U_{mt}$

$\frac{U_{sk}}{U_{m\Delta}} = \frac{U_{sk}}{U_{mt}} = \sqrt{2}$

$U_{m\Delta} = \sqrt{2} \cdot 235,1\ V$
$U_{m\Delta} = 332,5\ V$
$U_{m\Delta} = U_{mt}$
$U_{mt} = 332,5\ V$
$\frac{U_{mt}}{U_{sk}} = \sqrt{3}$
$U_{mt} = U_{sk}\sqrt{3}$
$\frac{U_{mt}}{\sqrt{3}} = U_{sk}$
$U_{sk} = 192\ V$

5) $T = 8\ DIV$
$t_1 = 1\ DIV$
$\frac{\varphi}{360} = \frac{t_1}{T}$
$\varphi = \frac{t_1}{T} \cdot 360$
$\varphi = \frac{1}{8} \cdot 360$
$\varphi = 45°$

6) $a = 8\ DIV$
$b = 4\ DIV$
$\varphi = \arcsin\frac{b}{a} = \arcsin\frac{4}{8} = \arcsin\frac{1}{2}$
$\varphi = 30°$

7) $a = 8\ DIV$
$b = 2\ DIV$
$\varphi = 180° - \arcsin\frac{b}{a} = 180° - \arcsin\frac{2}{8} = 165,5°$

4.1) $T = 150°C$
$R_0 = 100°$
$R_t = 100(1 + 0,00385 \cdot T)$

$\delta = \frac{\Delta}{U_t} \cdot 100\% = \frac{U_0 - U_t}{U_t} \cdot 100\% = \frac{100 - 100(1 + 0,00385 \cdot 150)}{100(1 + 0,00385 \cdot 150)} \cdot 100\%$

$= \frac{100 - 157,75}{157,75} \cdot 100\% \approx 11,25\%$

4.2) $w_0 = 17,684263\ V$
$U = 0,0014376$
~~$U = 0,001437$~~
$U \approx 0,002$
$\delta = \frac{0,002 - 0,0014376}{0,0014376} \cdot 100\% = 39,1\%$
$39,1\% > 0$
$U \approx 0,0015$
$w_0 = (17,6843 \pm 0,0015)$

4.3) ~~U_{max}~~ $5\ V$ $24\ V$ $\delta w = 0,5$
$w_0 = 2,$

$\Delta g = \frac{\delta w}{100} \cdot w_{MAX} = \frac{0,5}{100} \cdot 5 = 0,026\ V$
$\Delta g = \frac{\delta w}{100} \cdot w_0 = \frac{0,5}{100} \cdot 2,734 = 0,01367\ V$

4.4) ~~$U_{max} = 2000$~~
$U_0 = 3,71 V$
$A = 0,8\%$
$U_{102} = 10$
$N = 3$
$\Delta g = \frac{0,8\%}{100} \cdot 3,71 + 3 \cdot 10$
$\Delta g = 0,03$

4.5) $U_{max} = 1$
$U_0 = 0,567529 V$
$A = 0,004\%$
$B = 0,0001\%$
$\Delta g = \frac{0,004}{100} \cdot 0,567529 + \frac{0,0001\%}{100} \cdot 1$
$\Delta g = 2,27 \cdot 10^{-5} + 0,1 \cdot 10^{-5} = 2,37 \cdot 10^{-5}$

4.6) $U_0 = 129,341 \Omega$
$\delta_{kl} = 0,05$
$\delta_{kl} = \frac{\Delta g}{U_0} \cdot 100\%$
$\Delta g = \frac{\delta_{kl} U_0}{100}$
$\Delta g_1 = 0,064\%$
$\Delta g_2 \approx 0,07\%$
$\delta = \frac{\Delta g_2 - \Delta g_1}{\Delta g_1} \cdot 100$
$\delta = 8,2 < 20\%$
$U_0 = (129,34 \pm 0,07) \Omega$

5.1) $R_0 = \frac{U_V}{I_A} = \frac{5V}{50 \cdot 10^{-3} A} = 200$
$\Delta S = R_A = 100$
$p = -\Delta S = -100$
~~$R_{0p} = R_0$~~
$R_{pp} = R_0 + p = 200 - 100 = 100$

5.2) $I_A = 100 \mu A$
$U_V = 5 V$
$R_V = 100 k\Omega$
$R_0 = \frac{U_V}{I_A} = \frac{5}{100 \cdot 10^{-6}} = 50 k\Omega$
$\Delta S = \frac{-R_0^2}{R_V + R_0} = \frac{-(50 \cdot 10^3)^2}{100 + 50} = -\frac{250 \cdot 10^6}{50 \cdot 10^3} = -50 \cdot 10^3$
$p = -\Delta S = 50 \cdot 10^3$
$R_{pp} = R_0 + p = 50 k\Omega + 50 k\Omega = 100 k\Omega$

W20+4

Niepewność rozszerzona
$\Delta g = U_r$

Metoda poprawnie mierzonego prądu
$R_0 = R_X + R_A$
$\Delta S = R_A$
dla $R_X >> R_A$

Metoda poprawnie mierzonego napięcia
$R_0 = \frac{R_X R_V}{R_X + R_V}$
$\Delta S = -\frac{R_0^2}{R_V - R_0}$
dla $R_X << R_V$

Wejściowe napięcie różnicowe
$U_R = U_P - U_N$
U_P, U_N – napięcia wejściowe

Wejściowe napięcie sumacyjne
$U_S = \frac{U_P + U_N}{2}$

Napięcie wyjściowe w wzmacniaczu operacyjnym
$U_0 = k_{UR} \cdot U_R + \underbrace{k_{US} \cdot U_S}$ ← pomijane
k_{UR} – wzmocnienie sygnału różnicowego (OLVG)
k_{US} – wzmocnienie sygnału sumacyjnego

WSP
Współczynnik tłumienia sygnału sumacyjnego, który podawany jest w dB
$WTSS_{dB} = 20 \log \frac{k_{UR}}{k_{US}}$ (CMRR

Wzór przybliżony na współczynnik wzmocnienia napięciowego nieodwracającego fazy
$k_U = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ $U_0 = (1 + \frac{R_2}{R_1}) \cdot U_1$

Wzór przybliżony na współczynnik wzmocnienia napięcia odwracającego fazy
$k_U = -\frac{R_2}{R_1}$ $U_0 = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_1$

Wzór dokładny na współczynnik wzmocnienia napięciowego nieodwracającego w fazy
$k_U = \frac{1}{\frac{1}{k_{UR}} + \frac{R_A}{R_A + R_L}}$

6.1) OLVG = 10 %
k_{ur} = 10 %
CMRR = 140
WTSS = 140

$WTSS = 20 \log \frac{k_{ur}}{k_{us}}$

$10^{7} = \frac{k_{ur}}{k_{us}}$

$10^{7} \Rightarrow k_{us} = k_{ur}$

$k_{ur} >> k_{us}$

6.2) $I_2 = I_1 + I_n$

$I_n = 0$

$I_2 = I_1$

$\frac{U_0 - U_N}{R_2} = \frac{U_N}{R_1}$

$U_0 = U_N \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right)$

$U_0 = k_{ur} \cdot (U_p - U_N)$

$U_1 = U_p$

$U_0 = k_{ur} (U_1 - U_N)$

$U_N = U_1 - \frac{U_0}{k_{ur}}$

$U_0 = \left(U_1 - \frac{U_0}{k_{ur}}\right)\left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right)$

$\frac{U_0}{U_1} = \frac{1}{\frac{1}{k_{ur}} + \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$

6.3) $R_2 = 5\,k\Omega$

$R_1 = 1\,k\Omega$

$k_{ur} = 10^6$

$U_1 = 1\,V$

$k_{u1} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{5}{1} = 6$

$U_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_1 = U_0 = 6 \cdot 1 = 6$

$k_u = \frac{1}{\frac{1}{k_{ur}} + \frac{R_2}{R_1 + R_2}} = \frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{1}{6}} = 5,999961$

$U_0 = k_u \cdot U_1 = 1 \cdot 5,999961 = 5,999961\,V$